Bell System Technical Journal에서 교정을 거쳐 재인쇄되었음.
제27권, 379–423, 623–656쪽, 1948년 7·10월.

통신의 수학적 이론 (A Mathematical Theory of Communication)

저자: C. E. SHANNON

도입

최근 PCM·PPM과 같이 대역폭과 신호 대 잡음비를 맞바꾸는 여러 변조 방식이 발전하면서, 통신에 대한 일반이론에 대한 관심이 높아졌다. 그러한 이론의 토대는 이 주제에 관한 Nyquist1와 Hartley2의 중요한 논문에 담겨 있다. 본 논문에서는 그 이론을 확장하여, 특히 채널에 존재하는 잡음의 영향과 원 메시지의 통계적 구조, 그리고 정보의 최종 목적지의 성질로부터 얻을 수 있는 절약 효과 등 여러 새로운 요인을 포함한다.

통신의 근본 문제는, 한 지점에서 선택된 메시지를 다른 지점에서 정확히 또는 근사적으로 재생하는 것이다. 메시지는 흔히 의미를 지니며, 어떤 체계에 따라 특정 물리적 또는 개념적 대상과 연관되거나 상관된다. 통신의 이러한 의미론적 측면은 공학적 문제와는 무관하다. 중요한 점은 실제 메시지가 가능한 메시지들의 집합 가운데 하나로 선택된다는 것이다. 시스템은 실제로 선택될 하나만을 위해 설계되어서는 안 되고, 설계 시점에는 알 수 없으므로 가능한 모든 선택 각각에 대해 작동하도록 설계되어야 한다. 집합 안의 메시지 수가 유한이면, 이 수 또는 이 수의 단조 함수는 집합에서 하나의 메시지가 선택될 때 생성되는 정보량의 척도로 볼 수 있으며, 모든 선택이 동일한 확률로 이루어진다고 하자. Hartley가 지적했듯이 가장 자연스러운 선택은 로그 함수이다. 메시지의 통계의 영향을 고려하거나 메시지가 연속적 범위를 가질 때에는 이 정의를 상당히 일반화해야 하지만, 모든 경우에 본 논문은 본질적으로 로그 척도를 사용한다.

로그 척도가 여러 면에서 더 편리한 이유는 다음과 같다.

1. 실무적으로 더 유용하다. 시간, 대역폭, 릴레이 개수 등 공학적으로 중요한 매개변수는 가능한 경우의 수의 로그에 대해 선형적으로 변화하는 경향이 있다. 예를 들어 릴레이 하나를 더하면 가능한 상태 수가 두 배가 되고, 이 수의 밑이 2인 로그에는 1이 더해진다. 시간을 두 배로 하면 가능한 메시지 수는 대략 제곱이 되거나, 로그는 두 배가 된다.

2. 적절한 척도에 대한 직관에 더 가깝다. 이는 (1)과 밀접하게 연관되는데, 우리는 흔히 공통 기준과의 선형 비교로 대상을 잰다. 예를 들어 천공 카드 두 장은 정보 저장 용량이 한 장의 두 배이어야 하고, 동일한 채널 두 개는 정보 전송 용량이 하나의 두 배이어야 한다고 느낀다.

3. 수학적으로 다루기에 적합하다. 많은 극한 연산은 로그로는 단순하지만, 가능한 경우의 수로 표현하면 번거롭게 다시 써야 한다.

로그의 밑을 고르는 것은 정보를 재는 단위를 고르는 것에 해당한다. 밑이 2이면 생기는 단위는 이진 숫자(binary digit)라 부를 수 있으며, 더 짧게는 비트(bit)라 한다(J. W. Tukey의 제안). 릴레이나 플립플롭 회로처럼 두 개의 안정 상태를 갖는 장치는 정보 1비트를 저장할 수 있다. 그러한 장치 N개는 N비트를 저장할 수 있는데, 가능한 상태의 총 수가 2^N이므로 log₩_2 2^N = N이다.

밑이 10이면 단위는 십진 숫자라 할 수 있다. 다음 관계가 성립한다.

log₩_2 M = log₩_10 M / log₩_10 2 = 3.32 log₩_10 M

1Nyquist, H., "Certain Factors Affecting Telegraph Speed," Bell System Technical Journal, April 1924, p. 324; "Certain Topics in Telegraph Transmission Theory," A.I.E.E. Trans., v. 47, April 1928, p. 617.
2Hartley, R. V. L., "Transmission of Information," Bell System Technical Journal, July 1928, p. 535.

정보
발신원

송신기

수신기

목적지

신호
수신
신호

메시지

메시지

잡음
발신원

그림 1 — 일반 통신 계통의 모식도.

십진 숫자 하나는 약 3 1/3비트에 해당한다. 책상용 계산기의 숫자 휠은 열 개의 안정 위치를 가지므로 십진 숫자 하나의 저장 용량을 갖는다. 적분·미분이 들어가는 해석적 작업에서는 밑 e가 때로 유용하며, 이때 정보의 단위는 자연 단위(natural unit)라 부른다. 밑 a에서 밑 b로 바꿀 때는 log₩_b a를 곱하면 된다.

통신 계통이란, 그림 1에 모식적으로 나타낸 유형의 계통을 말한다. 본질적으로 다섯 부분으로 이루어진다.

1. 정보 발신원: 수신단에 전달할 메시지 또는 메시지 열을 생성한다. 메시지는 여러 유형일 수 있다. (a) 전신·전동 타자와 같이 문자의 열; (b) 무선·전화와 같이 시간 t의 단일 함수 f(t); (c) 흑백 텔레비전과 같이 시간과 다른 변수에 의존하는 함수 — 여기서는 두 공간 좌표와 시간의 함수 f(x,y;t), 즉 픽업관 면 위 점 (x,y)과 시각 t에서의 광강도로 생각할 수 있다; (d) 시간의 함수 둘 이상, 예를 들어 f(t), g(t), h(t) — "3차원" 음향 전송이거나 다중 채널을 동시에 실을 때에 해당한다; (e) 여러 변수의 함수 여러 개 — 컬러 텔레비전에서는 메시지가 세 함수 f(x,y;t), g(x,y;t), h(x,y;t)로 이루어지며 3차원 연속체 위에 정의된다 — 이 세 함수를 영역에 정의된 벡터장의 성분으로 볼 수도 있다 — 마찬가지로 흑백 텔레비전 발신원이 여러 개이면 "메시지"는 세 변수의

함수 여러 개로 구성될 수 있다; (f) 텔레비전에 음성 채널이 붙은 경우 등 여러 조합도 있다.

2. 송신기: 메시지에 어떤 연산을 가하여 채널 위로 보낼 신호를 만든다. 전화에서는 음압을 비례하는 전류로 바꾸는 정도이다. 전신에서는 메시지에 대응하는 점·선·공백의 열을 채널 위에 만드는 부호화 연산이 있다. 다중 PCM에서는 여러 음성 함수를 샘플링·압축·양자화·부호화한 뒤 적절히 끼워 넣어 신호를 구성한다. 보코더·텔레비전·주파수 변조 등도 메시지로부터 신호를 얻기 위해 가하는 복잡한 연산의 예다.

3. 채널: 송신기에서 수신기로 신호를 실어 나르는 매질에 지나지 않는다. 한 쌍의 도선, 동축 케이블, 무선 주파수 대역, 빔 등이 될 수 있다.

4. 수신기: 통상 송신기가 한 연산의 역연산을 수행하여 신호로부터 메시지를 재구성한다.

5. 목적지: 메시지가 도달하도록 의도된 사람(또는 대상)이다.

통신 계통에 관한 일반적 문제를 다루려면, 먼저 관련 요소들을 수학적 대상으로 표현할 필요가 있으며, 이는 실제 대상에서 적절히 이상화한 것이다.

물리적 대응물로 분류할 수 있다. 통신 계통은 대략 이산(discrete), 연속(continuous), 혼합(mixed)의 세 범주로 나눌 수 있다. 이산 계통이란 메시지와 신호가 모두 이산 기호의 열인 경우를 말한다. 전형적인 예는 전신으로, 메시지는 문자의 열이고 신호는 점·선·공백의 열이다. 연속 계통은 메시지와 신호가 모두 연속 함수로 취급되는 경우이며, 예를 들어 라디오나 텔레비전이 있다. 혼합 계통은 이산 변수와 연속 변수가 함께 나타나는 경우로, 예를 들어 음성의 PCM 전송이 있다.

먼저 이산 경우를 고려한다. 이 경우는 통신 이론뿐 아니라 계산기 이론, 전화 교환 설계 등 다른 분야에도 응용된다. 또한 이산 경우는 본 논문 후반에서 다루는 연속·혼합 경우의 기초가 된다.

PART I: DISCRETE NOISELESS SYSTEMS

1. THE DISCRETE NOISELESS CHANNEL

전동 타자와 전신은 정보를 전송하는 이산 채널의 두 가지 단순한 예이다. 일반적으로 이산 채널이란, 유한 개의 기호 S1, ..., Sn 가운데서 이루어진 선택의 열을 한 지점에서 다른 지점으로 보낼 수 있는 계통을 말한다. 각 기호 Si는 시간 길이 ti초를 갖는다고 하자(Si마다 다를 수 있으며, 전신의 점·선처럼). 시스템이 모든 가능한 Si의 열을 전송할 수 있을 필요는 없으며, 허용되는 일부 열만 있을 수 있다. 이들이 채널의 가능한 신호가 된다. 전신의 예에서 기호가 (1) 한 단위 시간 동안 선을 닫고 한 단위 시간 동안 연 점, (2) 세 단위 닫힘과 한 단위 열림의 선, (3) 예를 들어 선이 세 단위 열린 문자 간 공백, (4) 여섯 단위 열린 단어 간 공백이라 하자. 허용 열에 "공백이 연속하지 않는다"는 제한을 둘 수 있다(문자 공백이 인접하면 단어 공백과 같아지므로). 이제 이러한 채널이 정보를 전송하는 능력을 어떻게 재는가가 문제이다.

전동 타자처럼 모든 기호 길이가 같고 32개 기호의 임의의 열이 허용되면 답은 쉽다. 기호 하나는 5비트의 정보에 해당한다. 초당 n개 기호를 보내면 채널 용량은 초당 5n비트라고 자연스럽게 말할 수 있다. 이는 채널이 항상 이 비율로 정보를 보낸다는 뜻이 아니라, 최대 가능한 비율이며 실제 비율이 이에 도달하는지는 채널에 공급하는 정보원에 달린다는 뜻이다.

기호 길이가 다르고 허용 열에 제약이 있는 보다 일반적인 경우에는 다음 정의를 쓴다.

정의: 이산 채널의 용량 C는

C = Lim₩_{T→∞} log N(T) / T

로 주어진다. 여기서 N(T)는 길이 T의 허용 신호의 개수이다.

전동 타자 경우에는 이 정의가 앞의 결과로 환원됨을 바로 알 수 있다. 관심 있는 대부분의 경우 이 극한은 유한한 값으로 존재한다. 기호 S1, ..., Sn의 모든 열이 허용되고 기호 지속시간이 t1, ..., tn일 때 채널 용량은? 길이 t인 열의 개수를 N(t)라 하면

(※ 아래 수식·기호는 PDF 텍스트 추출 분절이 심하여 원문 표기를 유지한다.)

It is easily seen that in the teletype case this reduces to the previous result. It can be shown that the limit
in question will exist as a finite number in most cases of interest. Suppose all sequences of the symbols S1 ; : : : ;Sn are allowed and these symbols have durations t1 ; : : : ;tn. What is the channel capacity?
If N(t)
represents the number of sequences of duration t we have

N(t) = N(t − t1) + N(t − t2) + · · · + N(t − tn).

The total number is equal to the sum of the numbers of sequences ending in S1 ; S2 ; : : : ; Sn, respectively. According to a well-known result in finite differences, N(t) is then asymptotic for large t to X0^t where X0 is the largest real solution of the characteristic equation:

X^−t1 + X^−t2 + · · · + X^−tn = 1.

따라서 $C = \log X_0$ 이다.

허용 열에 제한이 있어도 이런 유형의 차분방정식을 얻어 특성방정식으로부터 C를 구하는 경우가 많다. 앞에서 말한 전신의 경우, 마지막 또는 마지막에서 두 번째 기호를 세는 방식으로 보면

$$N(t) = N(t-2) + N(t-4) + N(t-5) + N(t-7) + N(t-8) + N(t-10)$$

이므로 $C = -\log \lambda_0$ 이고, λ_0는 $1 = \lambda^2 + \lambda^4 + \lambda^5 + \lambda^7 + \lambda^8 + \lambda^{10}$ 의 양의 근이다. 이를 풀면 $C = 0.539$ 가 된다.

허용 열에 둘 수 있는 아주 일반적인 제한은 다음과 같다. 가능한 상태 $a_1, \ldots, a_m$ 이 있고, 각 상태에서는 기호 집합 $S_1, \ldots, S_n$의 일부만 전송할 수 있다(상태마다 부분집합이 다르다). 기호 하나가 전송되면 이전 상태와 전송된 기호에 따라 새 상태로 바뀐다. 전신은 이것의 단순한 예다. 마지막 기호가 공백이었는지 아닌지에 따라 두 상태가 있다. 공백이었다면 다음에는 점 또는 선만 보낼 수 있고 상태는 항상 바뀐다. 그렇지 않다면 임의 기호를 보낼 수 있고, 공백을 보내면 상태가 바뀌고 그렇지 않으면 같다. 조건은 그림 2와 같은 선형 그래프로 나타낼 수 있다. 접점은 상태에 대응하고, 선은 그 상태에서 가능한 기호와 결과 상태를 나타낸다. 부록 1에서, 허용 열이 이런 형태로 기술되면 C가 존재하고 아래 결과에 따라 계산할 수 있음을 보인다.

정리 1: 상태 i에서 상태 j로 이어지며 허용되는 s번째 기호의 지속시간을 $b_{ij}^{(s)}$라 하자. 그러면 채널 용량 C는 $\log W$와 같다. 여기서 W는 다음 행렬 방정식의 최대 실근이다:

$$\left| \sum_s W^{(-b_{ij}^{(s)})} - \delta_{ij} \right| = 0$$

여기서 $\delta_{ij} = 1$ $(i = j)$, 그렇지 않으면 0이다.

예를 들어 전신 경우(그림 2) 행렬식을 전개하면 위에서 주어진 방정식이 된다.

2. THE DISCRETE SOURCE OF INFORMATION

아주 일반적인 조건에서 이산 채널의 가능한 신호 수의 로그는 시간에 대해 선형적으로 증가함을 보았다. 정보 전송 능력은 이 증가율, 즉 사용된 특정 신호를 지정하는 데 필요한 초당 비트 수로 규정할 수 있다.

이제 정보원을 고려한다. 정보원을 수학적으로 어떻게 기술할 것인가, 주어진 원은 초당 몇 비트의 정보를 생성하는가? 핵심 쟁점은 정보에 대한 통계적 지식이 적절한 부호화를 통해 채널에 요구되는 용량을 얼마나 줄이는가에 있다.

전신의 예에서 전송할 메시지는 문자의 열로 이루어진다. 그러나 이 열은 완전한 난수는 아니다. 일반적으로 문장을 이루며, 예를 들어 영어와 같은 통계적 구조를 갖는다. 문자 E는 Q보다 자주 나오고, 열 TH는 XP보다 자주 나온다. 이런 구조가 있으면 메시지 열을 신호 열로 적절히 부호화하여 시간(또는 채널 용량)을 절약할 수 있다. 전신에서는 이미 가장 흔한 영문자 E에 가장 짧은 채널 기호인 점을 쓰고, 드문 문자 Q, X, Z는 더 긴 점·선의 열로 나타내는 식으로 어느 정도 그렇게 하고 있다. 상업 부호에서는 흔한 단어·구를 네다섯 글자 부호군으로 나타내 평균 시간을 크게 줄이기도 한다. 표준화된 인사·기념 전보는 문장 한두 개를 비교적 짧은 숫자 열로 부호화하는 데까지 나아간다.

이산 원은 기호를 하나씩 생성하여 메시지를 만든다고 생각할 수 있다. 연속 기호는 일반적으로 앞선 선택과 현재 기호에 의존하는 어떤 확률에 따라 선택된다. 이러한 확률 집합에 지배되는 기호의 열을 내는 물리적 계통, 또는 그 수학적 모형을 확률과정(stochastic process)이라 한다.3 따라서 이산 원은 확률과정으로 표현할 수 있다. 역으로, 유한 집합에서 선택된 이산 기호 열을 생성하는 임의의 확률과정은 이산 원으로 볼 수 있다. 여기에는 다음이 포함된다.

1. 영어, 독일어, 중국어와 같은 자연 서면 언어.

2. 어떤 양자화 과정을 거쳐 이산화된 연속 정보원. 예: PCM 송신기의 양자화 음성, 양자화 텔레비전 신호.

3. 기호 열을 생성하는 확률과정을 추상적으로만 정의하는 수학적 경우. 마지막 유형의 예다.

(A) 다섯 문자 A, B, C, D, E가 각각 확률 0.2로 선택되고 연속 선택이 독립이라 하자. 전형적인 열의 예는 다음과 같다.
B D C B C E C C C A D C B D D A A E C E E A ...
(무작위 숫자표로 구성.4)

(B) 같은 다섯 문자에 확률을 각각 0.4, 0.1, 0.2, 0.2, 0.1로 두고 연속 선택이 독립이면 전형적인 메시지는 예를 들어
A A A C D C B D C E A A D A D A C E D A ... 이다.

(C) 연속 기호가 독립이 아니라 앞 문자에 의존하면 더 복잡한 구조가 된다. 가장 단순한 경우 한 선택은 바로 앞 글자에만 의존한다. 통계 구조는 전이 확률 p₩_i(j)(문자 i 다음에 j가 올 확률)의 집합으로 기술할 수 있다. 지표 i, j는 모든 가능한 기호에 걸친다. 동등한 또 다른 방법은 다이그램 확률 p(i; j), 즉 다이그램 ij의 상대 빈도를 주는 것이다. 문자 빈도 p(i), 전이 확률 p₩_i(j), 다이그램 확률 p(i; j)는 다음 관계로 연결된다.

3 S. Chandrasekhar, “Stochastic Problems in Physics and Astronomy,” Reviews of Modern Physics, v. 15,

No. 1, January 1943, p. 1.

4 Kendall and Smith, Tables of Random Sampling Numbers, Cambridge, 1939.

(j
) 및 다이그램 확률 p(i; j
)은 다음 공식으로 관련됩니다.

파이

피(나)
= ∑
j
p(i;j
)
= ∑
j
피(제이
;i)
= ∑
j
피(제이
)pj

(나)

p(i;j
)
= p(i)파이

(j
)

(j
)
= ∑
나
피(나)
= ∑

나;j

p(i;j

)

= 1 :

∑

j

파이

구체적인 예로 확률표에 A, B, C라는 세 글자가 있다고 가정해 보겠습니다.

파이

(j

)

j

에이

비

C

에이

0

4

5

1

5

나

비

1

2

1

2

0

C

1

2

2

5

1

10

p(i;j

)

j

에이

비

C

에이

0

4

15

1

15

나

비

8

27

8

27

0

C

1

27

4

135

1

135

나

피(나)

에이

9

27

비

16

27

C

2

27

이 소스의 일반적인 메시지는 다음과 같습니다.

A B B A B A B A B A B A B A B B B A B B B B B A B A B A B A B A B B B A C A C A B

B A B B B B A B B A B A C B B B A B A.

복잡성의 다음 증가에는 트라이그램 주파수가 포함되지만 더 이상은 포함되지 않습니다. 선택

문자는 앞의 두 문자에 의존하지만 해당 지점 이전의 메시지에는 의존하지 않습니다. 에이

트라이그램 주파수 집합 p(i; j

;k

) 또는 이와 동등한 전환 확률 pij 세트

(케이

) 그럴 것이다

요구됩니다. 이러한 방식으로 계속 진행하면 점점 더 복잡한 확률론적 프로젝션을 얻을 수 있습니다.

세스. 일반적인 n-gram의 경우 n-gram 확률 세트 p(i1

) 또는 전환

확률 pi1

;i2

;

₩:

₩:

₩:

;에서

)은 통계 구조를 지정하는 데 필요합니다.

(에서

;i2

;:::;1

(D) 확률론적 프로세스는 일련의 텍스트로 구성된 텍스트를 생성하는 것으로 정의될 수도 있습니다.
“말.” 언어에 5개의 문자 A, B, C, D, E와 16개의 "단어"가 있다고 가정합니다.
관련 확률:

.10A
.16 베베
.11 케이블카
.04 DEB
.04 ADEB
.04베드
.05 CEED
.15 증서
.05 에이디
.02 비드
.08 DAB
.01 EAB
.01 불량
.05 CA
.04 아빠
.05EE

연속적인 "단어"가 독립적으로 선택되고 공백으로 구분된다고 가정합니다. 전형적인
메시지는 다음과 같을 수 있습니다:
댑 에 아 베베 디드 뎁 아디 아디 EE 뎁 베베 베베 베베 아디 베드 디드
DEED CEED ADEE A DEED DEED BEBE CABED BEBE BED DAB DEED ADEB.
모든 단어의 길이가 유한한 경우 이 프로세스는 이전 유형 중 하나와 동일하지만
단어 구조와 확률 측면에서 설명이 더 간단할 수 있습니다. 우리는 또한

여기에서 일반화하고 단어 간의 전환 확률 등을 소개합니다.

이러한 인공 언어는 다양한 내용을 설명하기 위해 간단한 문제와 예제를 구성하는 데 유용합니다.
가능성이 있습니다. 우리는 또한 일련의 간단한 인공 언어를 통해 자연어에 접근할 수 있습니다.
언어. 0차 근사는 동일한 확률을 갖는 모든 문자를 선택하여 얻습니다.
독립적으로. 1차 근사는 연속된 문자를 독립적으로 선택하여 얻습니다.
각 문자는 자연어에서와 동일한 확률을 갖습니다.5 따라서 1차 응용에서는
영어에 근접하면 E는 확률 0.12(일반 영어에서의 빈도)로 선택되고 W는
확률은 .02이지만 인접한 문자 사이에는 영향이 없으며 선호하는 문자를 형성하려는 경향도 없습니다.

5문자, 다이그램 및 트라이그램 빈도는 Fletcher Pratt의 Blue Ribbon Books, 1939년 Secret and Urgent에 나와 있습니다.
Cies는 English Speech Sounds의 Relative Frequency of English Speech Sounds, G. Dewey, Harvard University Press, 1923에 표로 정리되어 있습니다.

6

TH, ED 등과 같은 다이그램. 2차 근사에서는 다이그램 구조가 도입됩니다. 이후
문자가 선택되면 다양한 문자가 나타나는 빈도에 따라 다음 문자가 선택됩니다.
첫 번째를 따르십시오. 이를 위해서는 다이그램 주파수 pi 테이블이 필요합니다.

(j
). 3차 근사에서는
트라이그램 구조가 도입되었습니다. 각 문자는 앞의 두 문자에 따라 달라지는 확률로 선택됩니다.
편지.

3. 영어에 대한 일련의 근사치

이 일련의 프로세스가 언어에 어떻게 접근하는지에 대한 시각적 아이디어를 제공하기 위해 대략적인 순서는 다음과 같습니다.
영어에 대한 이미지가 구성되었으며 아래에 제공됩니다. 모든 경우에 우리는 27-기호를 가정했습니다.
"알파벳"은 26개의 문자와 공백입니다.

1. 0차 근사(기호는 독립적이고 등가적).

XFOML RXKHRJFFJUJ ZLPWCFWKCYJ FFJEYVKCQSGHYD QPAAMKBZAACIBZL-
HJQD.

2. 1차 근사(기호는 독립적이지만 영어 텍스트의 빈도가 있음).

OCRO HLI RGWR NMIELWIS EU LL NBNESEBYA TH EEI ALHENHTTPA OOBTTVA
NAH BRL.

3. 2차 근사(영어와 같은 다이어그램 구조).

ON IE ANTSOUTINYS는 T INCORE ST BE S DEAMY ACHIN D ILONASIVE TU-
TEASONARE FUSO TIZIN ANDY TOBE SEACE CTISBE의 COOWE.

4. 3차 근사(영어와 같은 트라이그램 구조).

IN NO IST LAT WHEY CRATICT FROURE BIRS GROCID PONDENOME OF DEMONS-
REPTAGIN의 특성은 CRE의 REGOACTIONA입니다.

5. 1차 단어 근사. 테트라그램을 계속하기보다는,
₩:
₩:
₩: , n-gram 구조가 더 쉽습니다.
이 시점에서 단어 단위로 이동하는 것이 좋습니다. 여기서 단어는 독립적으로 선택되지만
적절한 주파수.

대표하고 신속하게 사용하는 것이 좋은 방법이거나 다른 NAT를 사용할 수 있습니다.
우랄 여기에서 그는 전문적인 그레이가 가구에 왔습니다.
라인 메시지는 다음과 같습니다.

6. 2차 단어 근사. 단어 전환 확률은 정확하지만 더 이상의 구조는 없습니다.
가 포함되어 있습니다.

영국 작가에 대한 머리와 정면 공격 -
따라서 이 점의 ACTER는 문자에 대한 또 다른 방법입니다.
예상치 못한 문제에 대해 말한 사람의 시간.

위의 각 단계에서 일반 영어 텍스트와의 유사성이 눈에 띄게 증가합니다. 참고하세요
이 샘플은 고려된 범위의 약 두 배까지 합리적으로 좋은 구조를 가지고 있습니다.
건설. 따라서 (3)에서 통계적 과정은 두 글자 순서에 대해서는 합리적인 텍스트를 보장하지만 네 글자는
샘플의 문자 순서는 일반적으로 좋은 문장에 적합할 수 있습니다. (6) 4개 이상의 순서로
단어는 특이하거나 긴장된 구조 없이 문장에 쉽게 배치될 수 있습니다. 특정 순서
열 마디의 "이런 성격의 영국 작가에 대한 공격"은 전혀 불합리하지 않습니다. 그때 나타난다
충분히 복잡한 확률론적 과정은 이산 소스를 만족스럽게 표현해 줄 것입니다.
처음 두 개의 샘플은 다음과 함께 난수 책을 사용하여 구성되었습니다.
(예 2) 문자 빈도 표. 이 방법은 (3), (4) 및 (5)에 대해 계속되었을 수 있습니다.
다이그램(digram), 트라이그램(trigram) 및 단어 빈도표가 사용 가능하기 때문에 더 간단한 동등한 방법이 사용되었습니다.

예를 들어 (3)을 구성하려면 무작위로 책을 열고 페이지에서 무작위로 문자를 선택합니다. 이
편지가 녹음되었습니다. 그런 다음 책은 다른 페이지로 열리고 이 편지가 나타날 때까지 읽습니다.
그러면 다음 문자가 녹음됩니다. 다른 페이지로 넘어가서 이 두 번째 문자를 검색하면
후속 편지 기록 등. (4), (5) 및 (6)에도 유사한 프로세스가 사용되었습니다. 그렇다면 흥미로울 것입니다.
더 많은 근사치를 구성할 수 있지만 다음 단계에서는 관련 노동력이 엄청나게 커집니다.

4. 마크오프 프로세스의 그래픽 표현

위에 설명된 유형의 확률론적 프로세스는 수학적으로 이산 마크오프 프로세스로 알려져 있습니다.
문헌에서 광범위하게 연구되었습니다.6 일반적인 사례는 다음과 같이 설명할 수 있습니다.
시스템에는 유한한 수의 가능한 "상태"가 존재합니다. S1

;
₩:
₩:
₩:
;스. 또한 전환 세트가 있습니다.
확률; 파이

;S2

(j
) 시스템이 상태 Si에 있으면 다음에 상태 Sj로 갈 확률. 이것을 만들려면
정보 소스로의 마크오프 프로세스는 각 전환에 대해 문자가 생성된다고 가정하면 됩니다.
한 주에서 다른 주로. 상태는 이전 편지의 "영향력 잔여물"에 해당합니다.
상황은 그림과 같이 그래픽으로 표현될 수 있다. 3, 4, 5. "상태"는 접합점입니다.

에이
비

.

.

E

.

C

.

디

.

그림 3 - 예 B의 소스에 해당하는 그래프

그래프의 점과 전환에 대해 생성된 확률 및 문자는 해당 항목 옆에 제공됩니다.
라인. 그림 3은 섹션 2의 예 B에 대한 것이고, 그림 4는 예 C에 해당합니다. 그림 3에서

비

C

에이
에이

.

.

.

.

비

비
C

.

.

.

그림 4 - 예 C의 소스에 해당하는 그래프

연속된 문자가 독립적이므로 상태는 하나만 있습니다. 그림 4에는 문자만큼 많은 상태가 있습니다.
트라이그램 예제가 구성되면 가능한 쌍에 해당하는 최대 n2개의 상태가 있을 것입니다.
선택된 문자 앞에 오는 문자입니다. 그림 5는 예시 D의 단어 구조에 대한 그래프이다.
여기서 S는 "공간" 기호에 해당합니다.

5. 에르고딕 및 혼합 소스

위에서 지적한 바와 같이, 우리의 목적을 위한 개별 소스는 다음과 같이 표현되는 것으로 간주될 수 있습니다.
마크오프 프로세스. 가능한 개별 Markoff 프로세스 중에는 특별한 속성을 가진 그룹이 있습니다.
의사소통이론에서 중요한 의미를 지닌다. 이 특별한 수업은 "에르고딕" 과정으로 구성되어 있으며 우리는 해당 소스를 에르고딕 소스라고 부릅니다. 에르고딕 프로세스에 대한 엄격한 정의는 다음과 같습니다.
다소 복잡하지만 일반적인 아이디어는 간단합니다. 에르고딕 프로세스에서는 프로세스에 의해 생성된 모든 시퀀스가

6자세한 내용은 M. Fr'echet, M'ethode des fonctions Arbitires를 참조하세요. Th'eorie des 'ev'enements en chaˆıne dans le cas d'un
nombre fini d''etats 가능합니다. 파리, 고티에-빌라, 1938년.

통계적 특성에서도 마찬가지입니다. 따라서 문자 빈도, 다이그램 빈도 등은 다음에서 얻습니다.
특정 시퀀스는 시퀀스의 길이가 증가함에 따라 독립적으로 명확한 한계에 접근합니다.
특정 시퀀스의. 실제로 이것은 모든 수열에 해당되는 것은 아니지만 그것이 거짓인 집합은
확률 제로. 대략적으로 에르고딕 특성은 통계적 동질성을 의미합니다.
위에 제시된 인공 언어의 모든 예는 에르고딕적입니다. 이 속성은 구조와 관련이 있습니다.
해당 그래프의. 그래프에 다음과 같은 두 가지 속성이 있는 경우7 해당 프로세스는
에르고딕하다:

1. 그래프는 두 개의 분리된 부분 A와 B로 구성되지 않으므로 교차점에서 이동할 수 없습니다.
화살표 방향으로 그래프의 선을 따라 부분 A의 점과 부분 B의 접합점을 연결합니다.
파트 B의 교차점에서 파트 A의 교차점으로 이동하는 것은 불가능합니다.

2. 동일한 방향을 가리키는 선의 모든 화살표가 있는 그래프의 닫힌 일련의 선은
"회로"라고 부릅니다. 회로의 "길이"는 회로에 포함된 라인 수입니다. 따라서 그림 5 시리즈 BEBES에서
길이가 5인 회로입니다. 필요한 두 번째 속성은 길이의 최대 공약수입니다.
그래프의 모든 회로는 하나가 됩니다.

E

디

비

E

비

S

에이

E

E

디

에이

비

디

E

디

S

비

E

에이

비

비

C

E

E

디

E

에이

디

비

E

E

에이

S

그림 5 - 예 D의 소스에 해당하는 그래프

첫 번째 조건은 만족하지만, 최대공약수를 동일하게 하여 두 번째 조건을 위반한 경우
d로
> 1이면 시퀀스는 특정 유형의 주기적 구조를 갖습니다. 다양한 시퀀스는 서로 다른 d에 속합니다.
원점의 이동을 제외하고는 통계적으로 동일한 클래스(즉, 시퀀스의 어떤 문자가
문자 1)이라고 합니다. 0에서 d까지의 이동으로
 ◆1 모든 시퀀스는 통계적으로 동일하게 만들어질 수 있습니다.
기타. d를 사용한 간단한 예
= 2는 다음과 같습니다. a ;b ;c 세 개의 문자가 가능합니다. 문자 a는
확률이 1인 b 또는 c가 뒤따릅니다.

3과 2

각각 3개. b 또는 c 뒤에는 항상 문자가 옵니다.
가. 따라서 일반적인 순서는 다음과 같습니다.
a b a c a c a c a b a c a b a b a c a c:

이러한 유형의 상황은 우리 작업에 그다지 중요하지 않습니다.
첫 번째 조건이 위반되면 그래프는 각각이 만족하는 하위 그래프 세트로 분리될 수 있습니다.
첫 번째 조건. 각 하위 그래프에 대해서도 두 번째 조건이 충족된다고 가정합니다. 우리는
이 경우에는 다수의 순수 구성 요소로 구성된 "혼합" 소스라고 할 수 있습니다. 구성 요소
다양한 하위 그래프에 해당합니다. L1, L2, L3인 경우

;

₩:

₩:

₩: 우리가 작성할 수 있는 구성 요소 소스입니다.

엘

= p1L1

+ p2L2

+ p3L3

+

 ⬆

 ⬆

 ⬆

7이것은 Fr'echet에 주어진 조건의 그래프에 대한 재진술입니다.

9

여기서 pi는 성분 소스 Li의 확률입니다.
물리적으로 표현되는 상황은 다음과 같습니다. 여러 가지 소스 L1, L2, L3이 있습니다.

;
₩:
₩:
₩: 어느 것
각각의 동질적인 통계 구조(즉, 에르고딕함)입니다. 우리는 무엇이 될 것인지 선험적으로 알지 못합니다.
사용되지만 일단 주어진 순수 성분 Li에서 시퀀스가 시작되면 다음 조건에 따라 무한정 계속됩니다.
해당 구성요소의 통계적 구조.
예를 들어 위에 정의된 프로세스 중 두 개를 취하고 p1을 가정할 수 있습니다.

=
₩:8. 에이
혼합 소스의 시퀀스
엘
=
₩:2L1

=
₩:2와 p2

+
₩:8L2
확률이 .2와 .8인 첫 번째 L1 또는 L2를 선택하고 이 선택 후에
선택한 순서대로.
반대되는 경우를 제외하고 우리는 소스가 에르고딕하다고 가정합니다. 이 가정은 다음을 가능하게 합니다.
가능한 시퀀스의 앙상블에 대한 평균을 사용하여 시퀀스를 따라 평균을 식별합니다(확률
불일치는 0입니다). 예를 들어 특정 무한대에서 문자 A의 상대 빈도는
시퀀스는 시퀀스 앙상블의 상대 빈도와 같을 확률이 1입니다.
Pi가 상태 i와 pi의 확률인 경우

(j
) 상태 j로의 전환 확률은 다음과 같습니다.
정지 상태에서는 Pi가 평형 조건을 충족해야 한다는 것이 분명합니다.

= ∑
나
피피

(j
):

피제이

에르고딕 사례에서는 어떤 시작 조건에서도 확률 Pj가 다음과 같이 표시될 수 있습니다.

(N
) 상태에 있는 것
j N 기호 이후에는 평형 값을 N으로 접근합니다.
! ∨.

6. 선택, 불확실성, 엔트로피

우리는 Markoff 프로세스로 개별 정보 소스를 표현했습니다. 수량을 정의할 수 있나요?
어떤 의미에서는 그러한 프로세스에 의해 얼마나 많은 정보가 "생성"되는지, 더 정확하게는 어느 정도의 속도로 "생성"되는지를 측정합니다.
정보가 생산된다?
발생 확률이 p1인 가능한 사건의 집합이 있다고 가정합니다.

;
₩:
₩:
₩:
; pn. 이것들
확률은 알려져 있지만 어떤 사건이 발생할지에 관해 우리가 아는 것은 그것이 전부입니다. 측정값을 찾을 수 있나요?
이벤트 선택에 얼마나 많은 "선택"이 포함되어 있는지 또는 결과가 얼마나 불확실한지?
그런 조치가 있으면 H라고 말하세요.
(p1

; p2

), 다음 속성을 요구하는 것이 합리적입니다.

; p2

;
₩:
₩:
₩:
; pn

1. H는 파이에서 연속이어야 합니다.

= 1

2. 모든 파이가 동일하면 파이

n이면 H는 n의 단조 증가 함수여야 합니다. 동등하게
가능한 사건이 더 많을수록 더 많은 선택권이나 불확실성이 있습니다.

3. 선택 사항이 두 개의 연속 선택 사항으로 분할되는 경우 원래 H는 가중 합계가 되어야 합니다.
H의 개별 값에 대해 설명합니다. 이것의 의미는 그림 6에 설명되어 있습니다. 왼쪽에는 세 가지가 있습니다.

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

그림 6 - 세 가지 가능성 중 선택의 분해.

= 1

= 1

= 1

6. 오른쪽에서는 먼저 두 가지 가능성 중 하나를 선택합니다.
확률 1

가능성 p1

2, p2

3, p3

2, 그리고 두 번째가 발생하면 확률 2로 다른 선택을 합니다.

3, 1

3. 최종 결과
이전과 동일한 확률을 갖습니다. 이 특별한 경우에는 다음이 필요합니다.

H

(1

; 1

; 1

)
=H
(1

; 1

)
+ 1

2시간
(2

; 1

):

2

3

6

2

2

3

3

계수 1

2는 이 두 번째 선택이 절반의 시간에만 발생하기 때문입니다.

10

부록 2에서는 다음과 같은 결과가 확립되었습니다.
정리 2: 위의 세 가지 가정을 만족하는 유일한 H는 다음과 같은 형식입니다.

H
=
 ﾟK
엔
∑
나는=1
파이 로그 파이

여기서 K는 양의 상수입니다.
이 정리와 이를 증명하는 데 필요한 가정은 현재 이론에 전혀 필요하지 않습니다.
이는 주로 우리의 이후 정의 중 일부에 특정 타당성을 부여하기 위해 제공됩니다. 이들의 진정한 정당성은
그러나 정의는 그 의미에 따라 달라질 것입니다.
H 형식의 수량
=
 ﾟ∑pi log pi (상수 K는 단순히 측정 단위 선택에 해당함)
정보, 선택 및 불확실성의 척도로서 정보 이론에서 중심적인 역할을 합니다. H의 형태
pi는 통계 역학의 특정 공식에 정의된 엔트로피의 엔트로피로 인식됩니다.
시스템이 위상 공간의 셀 i에 있을 확률입니다. 예를 들어 H는 볼츠만의 H입니다.
유명한 H 정리. 우리는 H라고 부르자
=
 ﾟ∑pi log pi 확률 집합 p1의 엔트로피

;
₩:
₩:
₩:
; pn. x가 a인 경우
확률변수 H라고 쓰겠습니다
(x) 엔트로피; 따라서 x는 함수의 인수가 아니라 함수의 레이블입니다.
숫자, H와 구별하기 위해
(y) 즉, 기회 변수 y의 엔트로피입니다.
확률 p와 q를 갖는 두 가지 가능성의 경우 엔트로피

= 1

 Φp, 즉

H

=

 Φ(플로그 p

+qlogq)

는 p의 함수로 그림 7에 표시됩니다.

.0

.

.

.

H

비트

.

.

.

.

.

.

0

0

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.0

피

그림 7 - 확률 p와 두 가지 가능성이 있는 경우의 엔트로피

(1

 ⁄p).

수량 H는 이를 합리적인 것으로 입증하는 여러 가지 흥미로운 특성을 가지고 있습니다.
선택이나 정보의 척도.
1. H
= 0은 하나를 제외한 모든 파이가 0이고 이것이 값 유니티를 갖는 경우에만 가능합니다. 따라서 우리가 결과가 확실하다면 H는 사라질 것입니다. 그렇지 않으면 H는 양수입니다.
2. 주어진 n에 대해 H는 최대값이고 모든 pi가 동일할 때(즉, 1

엔). 이것은 또한
직관적으로 가장 불확실한 상황.

8예를 들어, R. C. Tolman, 통계 역학의 원리, Oxford, Clarendon, 1938을 참조하십시오.

3. 첫 번째 사건에 대해 m개의 가능성이 있고 두 번째에 대해 n개의 가능성이 있는 문제의 두 사건 x와 y가 있다고 가정합니다.

p(i;j

)는 첫 번째에 대한 i와 두 번째에 대한 j의 공동 발생 확률입니다. 엔트로피는

공동행사는

H

(x;y)

=

 ∑

나;j

p(i;j

)log p (i; j

)

동안

H

(엑스)

=

 ∑

나;j

p(i;j

)로그∑

j

p(i;j

)

H

(y)

=

 ∑

나;j

p(i;j

)로그∑

나

p(i;j
):

그것은 쉽게 보여진다.
H
(x;y)
 ≤H
(엑스)
+H
(y)

사건이 독립적인 경우에만 동등함(즉, p (i; j)
)
= p(i)p(j)
)). 공동행사의 불확실성은 다음과 같다.
개별 불확실성의 합보다 작거나 같습니다.
4. 확률 p1의 균등화를 향한 모든 변화

< p2 및
p1을 증가시키고 p2를 동일한 양만큼 감소시켜 p1과 p2가 거의 같아지도록 한 다음 H가 증가합니다.
보다 일반적으로 다음 형식의 pi에 대해 "평균화" 작업을 수행하면

;
₩:
₩:
₩:
; pn은 H를 증가시킵니다. 따라서 p1이

; p2

= ∑
j
aijp j

피

0
나

 ⧫0이면 H가 증가합니다(이 변환이 이루어지는 특별한 경우는 제외).
Mation은 H가 물론 동일하게 유지되는 pj의 순열에 불과합니다.
5. 3에서와 같이 두 개의 우연한 사건 x와 y가 반드시 독립적일 필요는 없다고 가정합니다. 특별한 경우 x가 조건부 확률 pi가 있다고 가정할 수 있는 값 i

어디 ∑i aij

= 1, 그리고 모두 aij

= ∑j aij

(j
) y는 j 값을 갖습니다. 이것은 다음과 같이 주어진다:

(j
)
=
p(i;j
)
∑jp(i;j
)

파이

₩:

y, Hx의 조건부 엔트로피를 정의합니다.

(y) 각 x 값에 대한 y 엔트로피의 평균, 가중치
특정 x를 얻을 확률에 따라. 즉

(y)
=
 ∑
나;j
p(i;j
)로그 파이

Hx

(j
)
₩:

이 수량은 우리가 x를 알고 있을 때 평균적으로 y에 대해 얼마나 불확실한지를 측정합니다. 값을 대체하면 파이

(j
) 우리는 얻는다

(y)
=
 ∑
나;j
p(i;j
)log p (i; j
)
+∑
나;j
p(i;j
)로그∑
j
p(i;j
)

Hx

=H

(x;y)

 ◆H

(엑스)

또는

H

(x;y)

=H

(엑스)

+Hx

(y):

결합 사건 x,y의 불확실성(또는 엔트로피)은 x의 불확실성에 x가 다음과 같을 때 y의 불확실성을 더한 것입니다.

알려진.

6. 3과 5에서 우리는

H

(엑스)

+H

(y)

 ◆H

(x;y)

=H

(엑스)

+Hx

(y):

따라서

H

(y)

 ◆Hx

(y):

y의 불확실성은 x에 대한 지식으로 인해 결코 증가하지 않습니다. x와 y가 독립적이지 않으면 감소합니다. 이벤트가 발생하는 경우에는 변경되지 않습니다.

12

7. 정보원의 엔트로피

위에서 고려한 유한 상태 유형의 이산 소스를 고려하십시오. 가능한 각 상태에 대해
확률 파이의 집합

(j
) 다양한 가능한 기호를 생성하는 것 j. 따라서 각각에 대해 엔트로피 Hi가 있습니다.
상태. 소스의 엔트로피는 다음과 같이 가중된 Hi의 평균으로 정의됩니다.
문제의 상태가 발생할 확률:

H
= ∑
나
피히

=
 ∑
나;j
피피

(j
)로그 파이

(j
)
₩:

이는 텍스트 기호당 소스의 엔트로피입니다. Markoff 과정이 정해진 시간에 진행되는 경우
초당 엔트로피도 있습니다.
H

= ∑
나
안녕

0

여기서 fi는 상태 i의 평균 빈도(초당 발생 횟수)입니다. 분명히

H

= MH

0

0은 정보의 양을 측정합니다.
기호당 또는 초당 소스에 의해 생성된 정보입니다. 로그 밑이 2이면 비트를 나타냅니다.
기호당 또는 초당.
연속적인 기호가 독립적인 경우 H는 단순히
 ∑pi log pi 여기서 pi는 대칭 확률입니다.
볼 나. 이 경우 N개의 기호로 구성된 긴 메시지를 고려한다고 가정합니다. 높은 확률로 포함됩니다
첫 번째 기호의 p1N 발생, 두 번째 기호의 p2N 발생 등입니다. 따라서 이 확률은 다음과 같습니다.
특정 메시지는 대략적으로
피
= pp1N
1
PP2N
2

여기서 m은 초당 생성되는 평균 기호 수입니다. H 또는 H

 ppnN
엔

또는

₩:

= N∑
나
파이 로그 파이

로그 p

₩:

로그 p

=
 ⍰NH

= 로그1 =p

₩:

H

₩:

엔

따라서 H는 대략 전형적인 긴 시퀀스의 역확률을 다음으로 나눈 로그입니다.
시퀀스의 기호 수. 모든 소스에 대해 동일한 결과가 적용됩니다. 더 정확하게 말하면 우리는
(부록 3 참조):
정리 3: 임의의 경우
 ⍰
> 0 및
 ⍰
> 0이면 임의의 길이 N의 시퀀스를 만족하는 N0를 찾을 수 있습니다.
 ⍰N0
두 가지 클래스로 분류됩니다.

1. 총 확률이 다음보다 작은 집합

2. 모든 구성원이 부등식을 만족할 확률을 갖는 나머지

1

로그 p

H

<

₩:

엔

1

즉, log p가 거의 확실합니다.

엔

N이 클 때 H에 매우 가깝습니다.

밀접하게 관련된 결과는 다양한 확률의 시퀀스 수를 다룹니다. 다시 생각해 보세요.

길이 N의 시퀀스를 확률이 감소하는 순서로 배열하도록 합니다. 우리는 n(q)을 다음과 같이 정의합니다.

총계를 누적하기 위해 가장 가능성이 높은 것부터 시작하여 이 세트에서 가져와야 하는 숫자

찍은 사람들에 대한 확률 q.

정리 4:

임
엔
! Infini
로그인 (q)

=H

엔

q가 0 또는 1이 아닐 때.
logn(q)만을 고려할 때 시퀀스를 지정하는 데 필요한 비트 수로 해석할 수 있습니다.

총 확률 q를 갖는 가장 가능성 있는 시퀀스. 그런 다음 로그인(q)

엔
는 기호당 비트 수입니다.
사양. 정리는 큰 N에 대해 이것이 q와 독립적이고 H와 동일할 것이라고 말합니다.
합리적으로 가능한 시퀀스 수의 로그 증가는 우리의 관계에 관계없이 H로 제공됩니다.
"합리적으로 가능성이 있는"으로 해석됩니다. 부록 3에서 입증된 이러한 결과로 인해
대부분의 경우 긴 시퀀스를 마치 2HN만 있는 것처럼 처리합니다.
2

 ⍰HN.
다음 두 정리는 H와 H를 보여줍니다.

0은 직접적으로 작업을 제한하여 결정할 수 있습니다.
상태 및 전환 확률을 참조하지 않고 메시지 시퀀스의 통계
상태.
정리 5: p(Bi

)는 소스로부터의 심볼 시퀀스 Bi의 확률입니다. 하자

=

 ⁄1
아니 ∑
나
p(바이

)log p(Bi

GN

)

여기서 합은 N개의 심볼을 포함하는 모든 시퀀스 Bi에 대한 것입니다. 그러면 GN은 단조 감소 함수입니다.
N의
임
엔
!🎉GN

=H
₩:

정리 6: p(Bi

)는 시퀀스 Bi 다음에 기호 S j 및 pBi가 뒤따르는 확률입니다.

;SJ

(SJ

)
=
p(바이

)는 Bi 이후 Sj의 조건부 확률입니다. 하자

;SJ

)=p(바이

=
 ∑
나;j
p(바이

)로그 pBi

FN

;SJ

(SJ

)

여기서 합계는 N의 모든 블록 Bi에 대한 것입니다.
 1 기호 및 모든 기호 S j. 그러면 FN은 단조적입니다.
N의 기능 감소,

(N
 1)GN
 1

FN

= NGN

;

엔
∑

n =1

Fn

= 1

GN

;

엔

FN

 GN

;

그리고 LimN

!FN

=H.

이 결과는 부록 3에서 도출됩니다. 이는 H에 대한 일련의 근사치를 얻을 수 있음을 보여줍니다.

1 이상으로 확장되는 시퀀스의 통계적 구조만 고려하여

;2 ;

₩:

₩:

₩:

;N 기호. FN은

더 나은 근사치. 실제로 FN은 유형 소스에 대한 N차 근사의 엔트로피입니다.

위에서 논의했습니다. N개 이상의 기호에 걸쳐 확장되는 통계적 영향이 없는 경우, 즉

이전 기호를 알고 있는 다음 기호의 조건부 확률

(N

 1)에 대한 지식으로 인해 변경되지 않습니다.

그 이전에는 FN

= H. FN은 물론 다음 기호의 조건부 엔트로피입니다.

(N

 ⁄1)

이전 것들은 알려져 있지만 GN은 N 기호 블록의 기호 당 엔트로피입니다.

소스의 엔트로피와 소스의 엔트로피가 동일하게 제한되어 있을 때 가질 수 있는 최대값의 비율입니다.

기호를 상대 엔트로피라고 합니다. 이는 인코딩할 때 가능한 최대 압축입니다.

같은 알파벳. 1에서 상대 엔트로피를 뺀 것이 중복입니다. 평범한 영어의 중복성,

약 8글자보다 더 먼 거리에 대한 통계 구조를 고려하지 않으면 대략 50%입니다. 이

즉, 우리가 영어로 글을 쓸 때 글의 절반은 언어의 구조에 의해 결정된다는 뜻입니다.

절반은 자유롭게 선택됩니다. 50%라는 수치는 여러 가지 독립적인 방법으로 발견되었으며 모두 결과를 얻었습니다.

이 동네. 하나는 영어에 대한 근사치의 엔트로피를 계산하는 것입니다. 두 번째 방법
영어 텍스트 샘플에서 문자의 특정 부분을 삭제한 다음 누군가가 시도하도록 하는 것입니다.
복원하십시오. 50%가 삭제되었을 때 복원할 수 있는 경우 중복성은 50%보다 커야 합니다. 에이
세 번째 방법은 암호화의 특정 알려진 결과에 따라 다릅니다.
영어 산문에서 중복의 두 가지 극단은 기본 영어와 제임스 조이스(James Joyce)의 것으로 표현됩니다.
책 "Finnegans Wake". 기본 영어 어휘는 850 단어로 제한되어 있으며 중복성이 매우 높습니다.
높다. 이는 구절이 기본 영어로 번역될 때 발생하는 확장에 반영됩니다. 조이스
반면에 어휘를 확대하고 의미론적 내용을 압축한다고 주장됩니다.
언어의 중복성은 크로스워드 퍼즐의 존재와 관련이 있습니다. 중복인 경우
0 문자의 순서는 언어의 합리적인 텍스트이며 문자의 2차원 배열입니다.
크로스워드 퍼즐을 형성합니다. 중복성이 너무 높으면 언어는 대규모 작업에 너무 많은 제약을 부과합니다.
크로스워드 퍼즐이 가능합니다. 보다 자세한 분석을 통해 부과된 제약 조건을 가정하면
언어는 다소 혼란스럽고 무작위적이므로 큰 크로스워드 퍼즐은 다음과 같은 경우에 가능합니다.
중복성은 50%이다. 중복도가 33%이면 입체십자말풀이가 가능하고,
등등

8. 인코딩 및 디코딩 작업의 표현

우리는 아직까지 송신기와 수신기가 수행하는 작업을 수학적으로 표현하지 못했습니다.
정보를 코딩하고 디코딩합니다. 이들 중 하나를 개별 변환기라고 합니다. 에 대한 입력
변환기는 일련의 입력 기호이고 그 출력은 일련의 출력 기호입니다. 변환기는 다음을 수행할 수 있습니다.
현재 입력 기호뿐만 아니라 과거 기호에도 출력이 의존하도록 내부 메모리가 있습니다.
역사. 우리는 내부 메모리가 유한하다고 가정합니다. 즉, 가능한 상태의 유한 개수 m이 존재한다고 가정합니다.
변환기와 그 출력은 현재 상태와 현재 입력 기호의 함수입니다. 다음
상태는 이 두 양의 두 번째 함수가 될 것입니다. 따라서 변환기는 두 가지 기능으로 설명할 수 있습니다.

인

= 에프
(xn

;
 ⍰n

)

= g(xn

 Φ_{n+1}

;

 Φ_n

)

어디서

xn은 n번째 입력 기호이고,

 Φ_n은 n번째 입력 기호가 도입될 때 변환기의 상태입니다.

yn은 상태가 다음과 같은 경우 xn이 도입될 때 생성되는 출력 기호(또는 출력 기호 시퀀스)입니다.
 Φ_n.

한 변환기의 출력 기호가 두 번째 변환기의 입력 기호로 식별될 수 있는 경우
직렬로 연결되어 결과도 변환기가 됩니다. 작동하는 두 번째 변환기가 있는 경우
첫 번째 출력에서 원래 입력을 복구하면 첫 번째 변환기는 비단수라고 불리며
두 번째는 그 반대라고 불릴 것입니다.
정리 7: 유한 상태 통계 소스에 의해 구동되는 유한 상태 변환기의 출력은 유한 상태입니다.
상태 통계 소스, 엔트로피(단위 시간당)가 입력의 엔트로피보다 작거나 같습니다. 변환기의 경우
비단수 그들은 동일합니다.
하자
 Φ 일련의 기호 xi를 생성하는 소스의 상태를 나타냅니다. 그리고 보자
 Φ상태가 되다
출력에서 기호 yj의 블록을 생성하는 변환기. 결합된 시스템을 표현 가능
쌍의 "제품 상태 공간"으로
(Φ;
 Φ
). 공간의 두 점

(𝑥1

)는 다음과 같이 연결됩니다.
만약에 한 줄
𝑥1은 변화하는 x를 생성할 수 있습니다.
𝑥1 ~
𝑥2, 그리고 이 선에는 이 x의 확률이 주어집니다.
사건. 라인은 변환기에 의해 생성된 yj 기호 블록으로 레이블이 지정됩니다. 출력의 엔트로피
상태에 대한 가중 합계로 계산할 수 있습니다. 먼저 합산하면
𝑥각 결과 항은 다음보다 작습니다.
해당 용어와 동일합니다.
𝑥 따라서 엔트로피는 증가하지 않습니다. 변환기가 비단수인 경우
출력을 역변환기에 연결하도록 합니다. 만약 H

) 그리고
(𝑥2

;
𝑥1

;
𝑥2

0
3은 소스의 출력 엔트로피이고,
각각 첫 번째와 두 번째 변환기, 그 다음에는 H

0
1, H

0
2와 H

0
1이므로 H

0

2.

 H

 H

=H

=H

0

1

0

2

0

3

0

1

15

다음과 같이 표현될 수 있는 유형의 가능한 시퀀스에 대한 제약 조건 시스템이 있다고 가정합니다.
그림 2와 같은 선형 그래프. 확률 p

(들)
ij는 상태 i를 상태 j로 연결하는 다양한 라인에 할당되었습니다.
이것이 소스가 될 것입니다. 결과 엔트로피를 최대화하는 특별한 할당이 하나 있습니다(참조:
부록 4).
정리 8: 채널로 간주되는 제약 시스템이 용량 C를 갖는다고 가정합니다.
= 로그W. 만약 우리가
할당하다

= 비제이

(들)
ij

(들)
ij

₩`

피

비
여

(들)
ij는 상태 i에서 상태 j로 이어지는 s번째 기호의 지속 시간이고 Bi는 다음을 만족합니다.

어디서
₩`

(들)
ij

= ∑
s;j
비제이

 ₩`

비

그러면 H는 최대화되고 C와 같습니다.
전환 확률을 적절하게 할당하면 채널의 기호 엔트로피가 최대화될 수 있습니다.
채널 용량에 맞게 조정되었습니다.

9. 무잡음 채널의 기본 정리

이제 우리는 H 결정을 증명함으로써 H를 정보 생성 속도로 해석하는 것을 정당화할 것입니다.
가장 효율적인 코딩에 필요한 채널 용량을 채굴합니다.
정리 9: 소스가 엔트로피 H를 갖는다고 가정
(심볼당 비트) 및 채널의 용량은 C입니다.
(비트 당
두 번째). 그런 다음 평균으로 전송하는 방식으로 소스의 출력을 인코딩하는 것이 가능합니다.

C등급

 채널에 대한 초당 기호 수
 임의로 작습니다. 다음 시간에는 전송이 불가능합니다.

H

C보다 큰 평균 비율

H.

정리의 반대 부분인 C

H를 초과할 수 없으며 엔트로피가 다음과 같이 증명될 수 있습니다.
송신기가 비단수형이어야 하므로 초당 채널 입력은 소스의 입력과 동일합니다.
또한 이 엔트로피는 채널 용량을 초과할 수 없습니다. 따라서 H

 ⁄C 및 초당 기호 수

0

=H
 ⁄C
=H.
정리의 첫 번째 부분은 두 가지 다른 방식으로 증명됩니다. 첫 번째 방법은 다음을 고려하는 것입니다.
소스에서 생성된 N개의 기호로 구성된 모든 시퀀스 집합입니다. N이 큰 경우 이를 두 그룹으로 나눌 수 있습니다.
2개 미만을 포함하는 것

=H

0

(H
+⁄
)N개 멤버와 두 번째 멤버는 2RN개 미만의 멤버를 포함합니다(여기서 R은
다른 기호 수의 로그) 및 총 확률은 다음보다 작습니다.
 ⁄. N이 증가함에 따라

(C
 ⁄⁄
)티와 함께
 ⁄
T가 클 때 작다. 우리가 선택한다면

 ⁄그리고
 ⁄0에 접근합니다. 채널에서 지속 시간 T의 신호 수가 2보다 큽니다.

 ⍰H
C

 ⍰
엔

티
=

+
 ⍰

그러면 다음과 같은 경우에 높은 확률 그룹에 대한 채널 심볼의 시퀀스 수가 충분할 것입니다.
N과 T는 충분히 크다(그러나 작다
 ⍰) 그리고 몇 가지 추가 사항도 있습니다. 확률이 높은 그룹
is coded in an arbitrary one-to-one way into this set. 나머지 시퀀스는 더 큰 숫자로 표시됩니다.
높은 확률 그룹에 사용되지 않는 시퀀스 중 하나로 시작하고 끝나는 시퀀스. 이
특수 시퀀스는 다른 코드에 대한 시작 및 중지 신호 역할을 합니다. 그 사이에 충분한 시간이 허용됩니다
확률이 낮은 모든 메시지에 대해 충분히 다른 시퀀스를 제공합니다. 이를 위해서는 다음이 필요합니다.

 ⍰R
C

 ⍰
엔

T1

=

+
'

어디서
'는 작습니다. 그러면 초당 메시지 기호의 평균 전송 속도는 다음보다 커집니다.

)

=

+

+

+

'

₩:

엔

16

N이 증가함에 따라

 ,

 그리고

'는 0에 접근하고 비율은 C에 접근합니다.

H.

이 코딩을 수행하여 정리를 증명하는 또 다른 방법은 다음과 같이 설명될 수 있습니다.

길이 N의 메시지를 확률이 감소하는 순서로 정렬하고 확률이 다음과 같다고 가정합니다.

p1

= ∑s1

1

파이; 즉, Ps는 ps까지의 누적 확률입니다.

먼저 이진 시스템으로 인코딩합니다. 메시지 s의 이진 코드는 Ps를 이진수로 확장하여 얻습니다.

번호. 확장은 ms 자리까지 수행됩니다. 여기서 ms는 다음을 충족하는 정수입니다.

pn. PS하자

p2

p3

로그2

1

ps.

< 1

+로그2

1

ps.

ms

₩:

따라서 확률이 높은 메시지는 짧은 코드로 표시되고 확률이 낮은 메시지는 긴 코드로 표시됩니다.
코드. 이러한 불평등으로부터 우리는

1
2ms

<
1
2ms

 ⁄ps

₩:

 ⁄1

Ps에 대한 코드는 하나 이상의 ms 위치에서 모든 후속 코드와 다를 것입니다.
파이는 적어도
1
2ms 더 크므로 바이너리 확장은 첫 번째 ms 위치에서 다릅니다. 결과적으로 모든
코드는 다르며 해당 코드에서 메시지를 복구하는 것이 가능합니다. 채널 시퀀스가 다음과 같은 경우
이미 이진수 시퀀스가 아닌 경우 임의의 방식으로 이진수로 표시될 수 있으며
따라서 이진 코드는 채널에 적합한 신호로 변환됩니다.
평균 수 H

원본 메시지의 기호당 사용된 이진수 0개를 쉽게 추정할 수 있습니다. 우리
가지고 있다
H

= 1

N∑msps

0

₩:

하지만,

1

아니 ∑

 ⍰

로그2

1

ps.

 ⍰1

N∑msps

< 1

 ⍰

1

+로그2

1

ps.

아니 ∑

 ⍰

ps.

 ⍰

ps.

그러므로,

+ 1

GN

 ⁄H

< GN

0

엔
N이 증가함에 따라 GN이 H에 가까워지면 소스의 엔트로피와 H

0이 H에 접근합니다.
이를 통해 N 기호의 유한한 지연만 사용하는 경우 코딩의 비효율성이 필요함을 알 수 있습니다.
1보다 크지 않을 것

N에 실제 엔트로피 H와 계산된 엔트로피 GN 간의 차이를 더합니다.
따라서 길이 N의 시퀀스. 이상에 필요한 초과 시간 백분율은 다음보다 작습니다.

+ 1

GN

 ⁄1 :

H

HN

이 인코딩 방법은 R. M. Fano.9가 독립적으로 발견한 것과 실질적으로 동일합니다.
방법은 길이 N의 메시지를 확률이 감소하는 순서로 배열하는 것입니다. 이 시리즈를 2개로 나누어서
가능한 한 거의 동일한 확률로 그룹을 만듭니다. 메시지가 첫 번째 그룹에 있는 경우 첫 번째 이진수
0이 되고 그렇지 않으면 1이 됩니다. 그룹은 유사하게 거의 동일한 확률의 하위 집합으로 나누어지며
특정 하위 집합이 두 번째 이진수를 결정합니다. 이 프로세스는 각 하위 집합에 다음이 포함될 때까지 계속

됩니다.
메시지는 단 하나. 사소한 차이(일반적으로 마지막 숫자)를 제외하면 이 금액은 쉽게 알 수 있습니다.
위에서 설명한 산술 과정과 동일합니다.

10. 논의와 예시

발전기에서 부하로 최대 전력 전달을 얻기 위해 변압기는 일반적으로 다음과 같아야 합니다.
부하에서 본 발전기가 부하 저항을 갖도록 도입되었습니다. 여기 상황은 대략 이렇습니다
유사하다. 인코딩을 수행하는 변환기는 통계적으로 소스를 채널과 일치해야 합니다.
감각. 변환기를 통해 채널에서 보이는 소스는 동일한 통계 구조를 가져야 합니다.

9기술 보고서 번호 65, 전자 연구소, MIT, 1949년 3월 17일.

채널의 엔트로피를 최대화하는 소스로 사용됩니다. 정리 9의 내용은 다음과 같습니다.
정확한 일치는 일반적으로 불가능하므로 원하는 만큼 대략적으로 일치시킬 수 있습니다. 실제의 비율
용량 C까지의 전송 속도를 코딩 시스템의 효율성이라고 할 수 있습니다. 이것은 물론이다
가능한 최대 엔트로피에 대한 채널 심볼의 실제 엔트로피의 비율과 같습니다.
일반적으로 이상적이거나 거의 이상적인 인코딩을 위해서는 송신기와 수신기에서 긴 지연이 필요합니다.
에서
우리가 고려하고 있는 무소음 케이스에서 이 지연의 주요 기능은 합리적으로 좋은 결과를 허용하는 것입니다.
해당 시퀀스 길이에 확률을 일치시킵니다. 좋은 코드를 사용하면
긴 메시지의 상호 확률은 해당 신호의 지속 시간에 비례해야 합니다.
사실

 ◆1

 ◆로그 p

 ◆

 ◆

 ◆C

 ◆

 ◆

티

 ◆

긴 메시지의 작은 부분을 제외한 모든 메시지에 대해 작아야 합니다.
소스가 하나의 특정 메시지만 생성할 수 있는 경우 엔트로피는 0이며 채널이 필요하지 않습니다. 에 대한
예를 들어, 다음의 연속된 숫자를 계산하도록 설정된 컴퓨팅 기계입니다.
 ◆확실한 시퀀스를 생성합니다.
우연적인 요소 없이. 이를 다른 지점으로 "전송"하는 데 채널이 필요하지 않습니다. 하나를 만들 수 있습니다

두 번째 머신은 해당 지점에서 동일한 시퀀스를 계산합니다. 그러나 이는 실용적이지 않을 수 있습니다. 그러한 경우
우리는 소스에 대해 가지고 있는 통계적 지식의 일부 또는 전부를 무시하도록 선택할 수 있습니다. 우리는 고려할 수도 있습니다
숫자
 ◆우리는 임의의 시퀀스를 보낼 수 있는 시스템을 구축한다는 점에서 무작위 시퀀스입니다.
숫자. 비슷한 방식으로 우리는 영어에 대한 통계적 지식 중 일부를 사용하여 다음을 구성할 수 있습니다.
코드이지만 전부는 아닙니다. 그러한 경우에 우리는 최대 엔트로피를 갖는 소스를 고려합니다.
우리가 유지하고 싶은 통계적 조건. 이 소스의 엔트로피는 채널 용량을 결정합니다.
필요하고 충분합니다. 에서
 ◆예를 들어 유지되는 유일한 정보는 모든 숫자가 선택되었다는 것입니다.
세트에서 0;1 ;
₩:
₩:
₩:
;9. 영어의 경우 다음과 같은 이유로 가능한 통계적 저장을 사용하고 싶을 수도 있습니다.
문자 빈도는 있지만 다른 것은 없습니다. 그러면 최대 엔트로피 소스는 영어에 대한 첫 번째 근사치입니다.
엔트로피에 따라 필요한 채널 용량이 결정됩니다.
이러한 결과 중 일부에 대한 간단한 예로 일련의 문자를 생성하는 소스를 고려하십시오.
A, B, C, D 중에서 확률 1로 선택

2, 1

4, 1

8, 1

8, 연속적인 기호는 독립적으로 선택됩니다.
우리는

 ◆1
2 로그 1

+ 1

4 로그 1

+ 2

8 로그 1

H
=
 ⎧

 ⎨

2

4

8

= 7

기호당 4비트
₩:

따라서 우리는 이 소스의 메시지를 이진수로 인코딩하는 코딩 시스템을 근사화할 수 있습니다.
평균 7

기호당 4개의 이진수입니다. 이 경우 실제로 다음과 같이 제한 값을 달성할 수 있습니다.
코드(정리 9의 두 번째 증명 방법으로 얻음):

에이
0
비
10
C
110

디
111

N개의 기호 시퀀스를 인코딩하는 데 사용되는 이진수의 평균 수는 다음과 같습니다.

 ⍰2
+ 2

 ⍰1
2

 ⍰1
+ 1

= 7

 ⍰3

엔

4N
₩:

 ⍰

4

8

이진수 0, 1의 확률이 1이라는 것을 쉽게 알 수 있습니다.

2, 1

2이므로 코딩된 시퀀스의 H는 1입니다.
기호당 비트. 평균적으로 7명이 있기 때문에

원본 문자당 4개의 이진 기호, 시간의 엔트로피
기초는 동일합니다. 원래 세트의 가능한 최대 엔트로피는 log4입니다.
= 2, A, B, C,
D에는 확률 1이 있습니다.

4, 1

4, 1

4, 1

4. 따라서 상대 엔트로피는 7입니다.

8. 우리는 이진 시퀀스를 다음으로 번역할 수 있습니다.
다음 표에 따라 원래 기호 세트를 2대1로 표시합니다.

00
에이

0

01
비

0

10
C

0

11
디

0

18

이 이중 프로세스는 원본 메시지를 동일한 기호로 인코딩하지만 평균 압축률을 사용합니다.
시온 비율 7

8.
두 번째 예로, 확률 p로 A와 B의 시퀀스를 생성하는 소스를 생각해 보세요.
B에 대한 A 및 q. p인 경우
 q 우리는

(1
 p)1 p

H
=
 로그 페이지

(1p)=p

=
 플로그 p (1
 p)

= 플로그 전자

₩:

₩:

피

그러한 경우 특별한 메시지를 보냄으로써 0, 1 채널에서 메시지의 상당히 좋은 코딩을 구성할 수 있습니다.
드물게 나타나는 기호 A에 대한 시퀀스(예: 0000)와 다음 기호 B의 수를 나타내는 시퀀스
그것. 이는 특수 시퀀스를 포함하는 모든 숫자를 사용하는 이진 표현으로 표시될 수 있습니다.
삭제되었습니다. 16까지의 모든 숫자는 평소와 같이 표시됩니다. 16은 16 다음의 이진수로 표현됩니다.
0이 4개 포함되지 않은 17
= 10001 등

p로 표시될 수 있습니다.
! 0 특수 시퀀스의 길이가 다음과 같은 경우 코딩 접근 방식이 이상적입니다.
적절하게 조정되었습니다.

2부: 잡음이 있는 개별 채널

11. 시끄러운 개별 채널의 표현

이제 신호가 전송 중 잡음으로 인해 교란되는 경우를 고려합니다.
터미널의. 이는 수신된 신호가 전송된 신호와 반드시 동일할 필요는 없음을 의미합니다.
송신기. 두 가지 경우로 구분할 수 있습니다. 특정 전송 신호가 항상 동일한 신호를 생성하는 경우
즉, 수신된 신호는 전송된 신호의 명확한 함수이므로 그 효과는 다음과 같을 수 있습니다.
왜곡이라고. 이 함수에 반대가 있는 경우 - 동일한 수신을 생성하는 두 개의 전송 신호가 없습니다.
신호 - 왜곡은 적어도 원칙적으로 역함수를 수행함으로써 수정될 수 있습니다.
수신된 신호에 대한 동작.
여기서 흥미로운 점은 신호가 항상 전송에서 동일한 변화를 겪지 않는다는 것입니다.
임무. 이 경우 수신된 신호 E가 전송된 신호 S의 함수라고 가정할 수 있습니다.
두 번째 변수는 잡음 N입니다.
E
= 에프
(에스
;N
)

소음은 위의 메시지와 마찬가지로 우연변수로 간주됩니다. 일반적으로 다음과 같이 나타낼 수 있습니다.
적절한 확률론적 프로세스를 통해 전송됩니다. 우리가 고려해야 할 가장 일반적인 유형의 잡음이 있는 개별 채널
는 앞서 설명한 유한 상태 잡음 없는 채널의 일반화입니다. 우리는 유한한 수의
상태와 확률의 집합
피

(
; j
):

 ;나

채널이 상태에 있을 때의 확률입니다.
 심볼 i가 전송되면 해당 심볼 j가 수신됩니다.
채널은 상태로 남아 있습니다.
 . 따라서
  그리고
 가능한 상태의 범위, i는 전송 가능한 상태의 범위
가능한 수신 신호에 대한 신호 및 j. 연속적인 기호가 독립적으로 존재하는 경우
잡음으로 인해 혼란스러운 상태는 하나뿐이며 채널은 일련의 전환 확률로 설명됩니다.
파이

(j
), 전송된 심볼 i가 수신될 확률은 j로 나타납니다.
잡음이 있는 채널이 소스에 의해 공급되는 경우 소스와 잡음이라는 두 가지 통계 프로세스가 작동합니다.
따라서 계산할 수 있는 엔트로피의 수는 다양합니다. 먼저 엔트로피 H가 있다.
(x) 소스
또는 채널에 대한 입력(송신기가 비단수인 경우 이는 동일합니다). 엔트로피는
채널의 출력, 즉 수신된 신호는 H로 표시됩니다.
(y). 무소음 케이스 H
(y)
=H
(엑스).
입력과 출력의 결합 엔트로피는 H입니다.
(XY). 마지막으로 두 개의 조건부 엔트로피가 있습니다.

(y) 그리고
하이

(x)는 입력이 알려졌을 때 출력의 엔트로피이며 그 반대입니다. 이 수량 중에서 우리는
관계
H
(x;y)
=H
(엑스)

+Hx

(y)

=H

(y)

+하이

(x):

이러한 모든 엔트로피는 초당 또는 기호별로 측정할 수 있습니다.

12. Equivocation 및 채널 용량

채널에 잡음이 있으면 일반적으로 원본 메시지나 전송된 메시지를 재구성하는 것이 불가능합니다.
수신된 신호 E에 대한 모든 작업을 통해 확실하게 신호를 보낼 수 있습니다. 그러나 전송 방법이 있습니다.
소음을 퇴치하는 데 가장 적합한 정보입니다. 이것이 우리가 지금 고려하고 있는 문제이다.
두 개의 가능한 기호 0과 1이 있고 초당 1000 기호의 속도로 전송한다고 가정합니다.
확률이 p0인 두 번째

= 1

2. 따라서 우리 소스는 1000비트의 속도로 정보를 생성하고 있습니다.
초당. 전송 중에 잡음으로 인해 오류가 발생하므로 평균 100분의 1이 수신됩니다.
잘못되었습니다(0을 1로, 1을 0으로). 정보 전송 속도는 얼마입니까? 물론 1000 미만
수신된 기호의 약 1%가 정확하지 않기 때문에 초당 비트 수입니다. 우리의 첫 번째 충동은 다음과 같습니다.
속도는 초당 990비트이며 예상되는 오류 수를 뺍니다. 이는 만족스럽지 않습니다.
오류가 발생한 위치에 대한 수신자의 지식 부족을 고려하지 않기 때문입니다. 우리는 가지고 다닐 수도 있다
극단적인 경우에 노이즈가 너무 커서 수신된 기호가 완전히 독립적이라고 가정해 보겠습니다.
전송된 기호. 1을 받을 확률은 1이다

= p1

2 전송된 모든 내용과 유사하게 0에 대해서도 마찬가지입니다.
그러면 수신된 기호 중 약 절반이 우연으로 인해 정확하며 시스템에 제공하게 됩니다.
실제로는 정보가 전혀 전송되지 않는 동안 초당 500비트를 전송하기 위한 크레딧입니다. 동등하게
"좋은" 전송은 채널을 완전히 없애고 해당 위치에서 동전을 던져서 얻을 수 있습니다.
수신점.
전송된 정보의 양에 적용할 적절한 수정은 분명히 이 정도입니다.
수신된 신호에서 누락된 정보 또는 수신했을 때의 불확실성
실제로 전송된 내용에 대한 신호입니다. 불확실성의 척도로서 엔트로피에 대한 이전 논의에서
수신된 신호를 알고 메시지의 조건부 엔트로피를 측정값으로 사용하는 것이 합리적으로 보입니다.
이 누락된 정보 중. 나중에 살펴보겠지만 이는 참으로 적절한 정의입니다. 이 아이디어에 따르면
실제 전송률 R은 생산 속도에서 빼서 얻을 수 있습니다(즉,
소스의 엔트로피) 조건부 엔트로피의 평균 비율입니다.

R

=H
(엑스)
 ◆하이

(엑스)

(x)는 편의상 모호함이라고 부르겠습니다. 평균을 측정하는 거죠
수신된 신호의 모호함.
위에서 고려한 예에서 0이 수신되면 0이 전송될 사후 확률은 다음과 같습니다.
는 .99이고 1이 전송되었다는 것은 .01입니다. 1이 수신되면 이 수치는 반전됩니다. 따라서

조건부 엔트로피 Hy

(엑스)
=
 ◆₩[:99로그
₩:99
+0 :01로그0 :01 ₩]

하이

=
₩:081비트/기호

또는 초당 81비트. 시스템이 1000의 속도로 전송하고 있다고 말할 수 있습니다.
 ◆81
= 초당 919비트.
0이 0이나 1로 수신될 확률이 동일하고 1에 대해서도 마찬가지로 수신될 가능성이 있는 극단적인 경우, 사후
확률은 1

2, 1

2 및

 ⁄1
2 로그 1

+ 1

2 로그 1

하이

(엑스)
=
 ⁄

 ⁄

2

2

= 기호당 1비트

또는 초당 1000비트. 그러면 전송 속도는 0이 됩니다.
다음 정리는 모호함에 대한 직접적인 직관적 해석을 제공하고 또한 정당화하는 역할을 합니다.
고유한 적절한 측정값으로 사용됩니다. 우리는 통신 시스템과 관찰자(또는 보조자)를 고려합니다.
장치) 전송된 내용과 복구된 내용(노이즈로 인한 오류 포함)을 모두 볼 수 있는 사람입니다. 이 관찰자는 메모한다
복구된 메시지의 오류를 수정하고 "수정 채널"을 통해 수신 지점으로 데이터를 전송합니다.
수신기가 오류를 수정할 수 있도록 합니다. 상황은 그림 8에 개략적으로 표시되어 있습니다.
정리 10: 보정 채널의 용량이 Hy와 같은 경우

(x) 그렇게 인코딩하는 것이 가능합니다
이 채널을 통해 데이터를 전송하고 임의로 작은 부분을 제외하고 모두 수정하는 수정 데이터
 ⁄오류.
채널 용량이 Hy 미만인 경우에는 불가능합니다.

(엑스).

20

수정 데이터

관찰자

0
엠

엠

엠

소스

송신기
수신기
교정 중
장치

그림 8 - 보정 시스템의 개략도.

(x)는 초당 제공되어야 하는 추가 정보의 양입니다.
수신 지점에서 수신된 메시지를 수정합니다.
첫 번째 부분을 증명하려면 수신된 메시지 M의 긴 시퀀스를 고려하세요.

대충 그럼 효

0 및 해당 원본
메시지 M. 대수적으로 당신이 있을 것입니다

(x) 합리적으로 각각을 생산할 수 있는 M의
엠

(x) 매 T초마다 전송할 이진수. 이 작업은 다음으로 수행할 수 있습니다.
 ◆오류 빈도
용량 Hy 채널에서

0. 따라서 우리는 당신을 가지고 있습니다

(엑스).
두 번째 부분은 먼저 임의의 이산 확률 변수 x, y, z에 대해 다음을 언급함으로써 증명될 수 있습니다.

하이

(x;z)
 ⬩하이

(x):

왼쪽 부분을 확장하여 제공할 수 있습니다.

(엑스)
히즈

하이

(z)
+Hyz

(엑스)
 ⬩하이

(엑스)
 ⬩하이

(엑스)
 ⬩하이

(z)
 ⬩하이

(엑스)
 ◆H
(z):

x를 소스의 출력으로 식별하고, y를 수신된 신호로, z를 보정을 통해 전송된 신호로 식별하면
채널이면 오른쪽은 수정 채널을 통한 전송 속도를 뺀 모호함입니다.
이 채널의 용량이 모호함보다 작으면 오른쪽은 0보다 크고
히즈

(엑스)
> 0. 그러나 이는 수신된 신호와 수정 사항을 모두 알고 전송된 내용의 불확실성입니다.
신호. 이 값이 0보다 크면 오류 빈도를 임의로 줄일 수 없습니다.

예:

일련의 이진수에서 오류가 무작위로 발생한다고 가정합니다. 숫자가 틀릴 확률 p
그리고 q
= 1
 ◆아 그렇군요. 이러한 오류는 해당 위치를 알면 수정될 수 있습니다. 따라서
수정 채널은 이러한 위치에 관한 정보만 보내면 됩니다. 이는 전송에 해당합니다.
1(잘못)에 대한 확률 p와 0(올바름)에 대한 q 확률로 이진수를 생성하는 소스에서.
이를 위해서는 용량 채널이 필요합니다.

 ◆₩[플로그 p
+qlogq₩]

이는 원래 시스템의 모호함입니다.

전송률 R은 위에서 언급한 항등식으로 인해 두 가지 다른 형식으로 표시될 수 있습니다. 우리는

R
=H
(엑스)
 ◆하이

(엑스)

=H

(y)

 ⍰Hx

(y)

=H

(엑스)

+H

(y)

 ⍰H

(x;y):

21

첫 번째 정의 표현은 이미 전송된 정보의 양에서 불확실성을 뺀 것으로 해석되었습니다.
보낸 내용이 더럽습니다. 두 번째는 소음으로 인한 부분을 뺀 금액을 측정합니다.
세 번째는 두 양의 합에서 결합 엔트로피를 뺀 값이므로 어떤 의미에서는 비트 수입니다.
초당 두 가지에 공통적입니다. 따라서 세 가지 표현 모두 어느 정도 직관적인 의미를 갖고 있습니다.
잡음이 있는 채널의 용량 C는 가능한 최대 전송 속도여야 합니다.
소스가 채널에 적절하게 일치할 때. 따라서 우리는 채널 용량을 다음과 같이 정의합니다.

C
= 최대

 ◆
H
(엑스)
 ◆하이

(엑스)

 ◆

여기서 최대값은 채널에 대한 입력으로 사용되는 모든 가능한 정보 소스에 관한 것입니다. 만약
채널에 소음이 없습니다. Hy

(엑스)
= 0. 그러면 정의는 잡음 없는 채널에 대해 이미 주어진 정의와 동일합니다.
채널의 최대 엔트로피는 용량이기 때문입니다.

13. 잡음이 있는 이산 채널에 대한 기본 정리

시끄러운 채널에 대해 명확한 용량 C를 정의해야 한다는 것이 놀랍게 보일 수 있습니다.
그러한 경우에는 특정 정보를 보내십시오. 그러나 중복된 정보를 전송함으로써
오류가 발생할 확률을 줄일 수 있습니다. 예를 들어, 메시지를 여러 번 반복하여
수신된 다양한 버전의 메시지에 대한 통계적 연구를 통해 오류가 발생할 확률이 매우 높아질 수 있습니다.
작다. 그러나 이러한 오류 확률을 0에 가깝게 만들려면 중복성이 필요하다고 예상할 수 있습니다.
인코딩의 양은 무한정 증가해야 하므로 전송 속도는 0에 가까워집니다. 이것은
아니요는 사실을 의미합니다. 만약 그렇다면, 잘 정의된 용량은 없고 단지 주어진 용량에 대한 용량만 있을

것입니다.
오류 빈도 또는 주어진 모호함; 오류 요구 사항이 적용됨에 따라 용량이 감소함
더 엄격해졌습니다. 실제로 위에서 정의한 용량 C는 매우 명확한 의미를 갖습니다. 발송이 가능합니다
원하는 만큼 오류나 모호함의 빈도가 낮은 채널을 통해 속도 C의 정보
적절한 인코딩으로. 이 진술은 C보다 큰 속도에는 해당되지 않습니다.
C보다 높은 비율로 C라고 합시다.
+R1이면 반드시 그보다 크거나 같은 모호함이 있을 것입니다.
초과 R1. 자연은 그만큼의 불확실성을 요구함으로써 대가를 치르게 되므로 우리는 실제로 불확실함을 얻지 못하고 있습니다.
C보다 더 정확합니다.
상황은 그림 9에 나와 있습니다. 채널로의 정보 속도는 수평으로 표시되고
수직으로 모호함. 음영 처리된 영역의 굵은 선 위의 모든 지점에 도달할 수 있으며
아래는 할 수 없습니다. 일반적으로 선 위의 점은 얻을 수 없지만 일반적으로 두 개의 점이 있습니다.
할 수 있는 라인.
이러한 결과는 C의 정의에 대한 주요 정당화이며 이제 입증될 것입니다.
정리 11: 이산 채널이 용량 C를 갖고 이산 소스가 초당 엔트로피 H를 갖는다고 가정합니다.
만약 H
 ⊂ 소스의 출력을 채널을 통해 전송할 수 있는 코딩 시스템이 있습니다.
임의로 작은 오류 빈도(또는 임의로 작은 모호함)가 있습니다. 만약 H
> ㄷ 가능해요
모호함이 H보다 작도록 소스를 인코딩합니다.
 C
+
 어디서
 임의로 작습니다. 없다
H보다 작은 모호성을 제공하는 인코딩 방법
 C.
이 정리의 첫 번째 부분을 증명하는 방법은 다음과 같은 코딩 방법을 제시하는 것이 아닙니다.
그러나 그러한 코드가 특정 코드 그룹에 존재해야 함을 보여줍니다. 사실 우리는 그럴 것이다

달성 가능
지역

하이

(엑스)

경사 = 1.0

C

H

(엑스)

그림 9 - 채널에 대한 주어진 입력 엔트로피에 대해 가능한 모호함.

이 그룹에 대한 오류 빈도를 평균화하고 이 평균이 다음보다 작을 수 있음을 보여줍니다.
 ◆. 만약
숫자 집합의 평균이 다음보다 작습니다.
 ◆세트에는 다음보다 작은 것이 하나 이상 있어야 합니다.
 ◆. 이
원하는 결과를 얻을 것입니다.
잡음이 있는 채널의 용량 C는 다음과 같이 정의됩니다.

C
= 최대

 ◆
H
(엑스)
 ◆하이

(엑스)

 ◆

여기서 x는 입력이고 y는 출력입니다. 최대화는 입력으로 사용될 수 있는 모든 소스에 대해 수행됩니다.
채널.
S0을 최대 용량 C를 달성하는 소스로 가정합니다. 이 최대값이 실제로 달성되지 않는 경우
어떤 소스에서든 S0을 최대 속도를 제공하는 소스로 설정합니다. S0이 다음과 같이 사용된다고 가정합니다.
채널에 입력합니다. 우리는 긴 기간 T의 가능한 전송 및 수신 시퀀스를 고려합니다.
다음은 사실입니다:
1. 전송된 시퀀스는 두 가지 클래스로 분류됩니다. 즉, 약 2TH의 확률이 높은 그룹입니다.
(엑스) 멤버
그리고 총 확률이 작은 나머지 시퀀스.
2. 마찬가지로 수신된 시퀀스는 약 2TH의 높은 확률 세트를 갖습니다.
(y) 회원 및 낮은
나머지 시퀀스의 확률 집합입니다.
3. 각각의 높은 확률 출력은 약 2THy로 생성될 수 있습니다.

(x) 입력. 다른 모든 확률

경우의 전체 확률은 낮습니다.
모든
 ◆와
 ◆ 이 진술에서 "작은"과 "약"이라는 단어는 우리가 0에 가까워짐을 암시합니다.
T가 증가하고 S0가 최대화 소스에 접근하도록 허용합니다.
상황은 그림 10에 요약되어 있으며 입력 시퀀스는 왼쪽 지점이고 출력은
오른쪽에 시퀀스 포인트가 있습니다. 십자선의 팬은 일반적인 오류의 가능한 원인 범위를 나타냅니다.
출력.

E

엠

2시간
(x)티

높은 확률
메시지
2시간
(y)티

높은 확률
수신된 신호
2Hy

(x) 티

합리적인 원인
각 E에 대해

2Hx

(y)티

합리적인 효과

각 M에 대해

그림 10 - 채널의 입력과 출력 간의 관계에 대한 도식적 표현.

이제 R과 R 속도로 정보를 생성하는 또 다른 소스가 있다고 가정합니다.
< C. 기간 T에서는 이
소스에는 2TR 확률이 높은 메시지가 있습니다. 우리는 이것을 가능한 선택과 연관시키고 싶습니다.
작은 빈도의 오류를 얻는 방식으로 채널 입력을 수행합니다. 우리는 이 협회를 모두 설립할 것입니다.

가능한 방법(그러나 소스 S0에 의해 결정된 높은 확률의 입력 그룹만 사용)
이 대규모 클래스의 가능한 코딩 시스템에 대한 오류 빈도를 평균화합니다. 이는 다음과 같습니다.
메시지와 채널 입력의 무작위 연관에 대한 오류 빈도 계산
T. 특정 출력 y1이 관찰되었다고 가정합니다. 세트에 둘 이상의 메시지가 있을 확률은 얼마입니까?
y1의 가능한 원인은 무엇입니까? 2TH에는 무작위로 배포되는 2TR 메시지가 있습니다.
(x) 포인트. 확률
따라서 메시지인 특정 지점은 다음과 같습니다.
2T
(R◆H
(엑스))

₩:

팬의 포인트 중 어느 것도 메시지가 아닐 확률(실제 발신 메시지는 제외)은 다음과 같습니다.

◆2THy

(엑스)

◆
1
◆2T
(R◆H
(엑스))

피
=

₩:

이제 R
< H
(엑스)
◆하이

(x) 그래서 R

 ◆H

(엑스)

=

 ◆하이

(엑스)

 ◆

 ◆와 함께

 ◆긍정적이다. 결과적으로

 ◆2THy

(엑스)

 ◆너

(x)◆T

 ◆

 ◆

1

 ◆2

피

=

접근 (T로

! ∨)

1

 ◆2

 ◆T

 ◆

₩:

따라서 오류 확률은 0에 가까워지고 정리의 첫 번째 부분이 증명됩니다.
정리의 두 번째 부분은 초당 C 비트만 보낼 수 있다는 점을 언급하면 쉽게 알 수 있습니다.
생성된 정보의 나머지 부분을 완전히 무시합니다. 수신기에서는
무시된 부분은 모호함 H를 제공합니다.
(엑스)
 ◆C와 전송되는 부분만 추가하면 됩니다.
 ◆. 이 한도는 또한
연속적인 경우를 고려할 때 보여주듯이 다른 많은 방법으로 얻을 수 있습니다.
정리의 마지막 진술은 C 정의의 간단한 결과입니다.
H가 있는 소스
(엑스)
=C
+a 모호한 Hy를 얻는 방식으로

(엑스)
=a
 ◆
 ◆와 함께
 ◆긍정적이다. 그런 다음
R
=H
(엑스)
=C
+a 및
H
(엑스)
 ◆하이

(엑스)
=C
+
 ◆

(엑스).
실제로 정리에서 언급된 것보다 더 많은 것이 증명되었습니다. 숫자 집합의 평균이 다음과 같은 경우
이내에
 ⍰최대값 중 최대의 일부

와
 ⍰긍정적이다. 이는 C를 H의 최대값으로 정의하는 것과 모순됩니다.
(엑스)
 ⍰하이

피

피

 ⍰최대값보다 낮습니다. 이후
 ⍰이다
임의적으로 작다면 거의 모든 시스템이 임의적으로 이상에 가깝다고 말할 수 있습니다.

 ⍰보다 많을 수 있습니다.

14. 토론

정리 11의 증명은 순수한 존재 증명은 아니지만 다음과 같은 몇 가지 결함을 가지고 있습니다.
증거. 증명 방법을 따라 이상적인 코딩에 대한 좋은 근사치를 얻으려는 시도는 다음과 같습니다.
일반적으로 비실용적입니다. 사실, 다소 사소한 경우와 특정 제한적인 상황을 제외하고는 명시적인 내용이 없습니다.
이상에 대한 일련의 근사치에 대한 설명이 발견되었습니다. 아마도 이것은 우연이 아닐 것입니다.
무작위 시퀀스에 대한 좋은 근사치를 명시적으로 구성하는 것이 어렵다는 것과 관련이 있습니다.
이상에 대한 근사치는 신호가 합리적인 방식으로 변경되면 다음과 같은 특성을 갖습니다.
소음으로 인해 원본을 복구할 수 있습니다. 즉, 변경으로 인해 일반적으로 문제가 발생하지 않습니다.
원본보다 또 다른 합리적인 신호에 더 가깝습니다. 이는 일정 금액의 비용으로 수행됩니다.
코딩의 중복. 특정 문제를 해결하기 위해 적절한 방법으로 중복성을 도입해야 합니다.
소음 구조가 관련되어 있습니다. 그러나 소스의 중복성은 일반적으로 소스에서 활용되는 경우 도움이 됩니다.
수신점. 특히, 소스에 이미 특정 중복성이 있고 이를 시도하지 않는 경우

채널 일치 시 이를 제거하면 이 중복성은 소음을 방지하는 데 도움이 됩니다. 예를 들어, 소음이 없는 곳에서 전신 채널 1은 메시지를 적절하게 인코딩함으로써 시간을 약 50% 절약할 수 있습니다. 이 작업은 완료되지 않았습니다.

영어 중복의 대부분은 채널 기호에 남아 있습니다. 이게 장점이기는 하지만,

채널에 상당한 소음이 허용됩니다. 편지의 상당 부분이 잘못 수신될 수 있습니다.

여전히 맥락에 따라 재구성됩니다. 사실 이것은 아마도 많은 경우에 있어서 이상에 대한 나쁜 근사치가 아닐 것입니다.

그 이유는 영어의 통계적 구조가 다소 복잡하고 합리적인 영어 순서가

(정리에서 요구되는 의미에서) 무작위 선택에서 그리 멀지 않습니다.

무소음의 경우와 마찬가지로 이상적인 인코딩에 접근하려면 일반적으로 지연이 필요합니다. 이제
판단이 이루어지기 전에 대량의 노이즈 샘플이 신호에 영향을 미칠 수 있도록 하는 추가 기능
수신 지점에서 원본 메시지를 확인합니다. 표본 크기를 늘리면 항상 가능성이 선명해집니다.
통계적 주장.
정리 11의 내용과 그 증명은 다음과 같은 다소 다른 방식으로 공식화될 수 있습니다.
무소음 케이스와의 연결이 더욱 명확해졌습니다. 기간 T의 가능한 신호를 고려하고 가정합니다.
그 중 일부가 선택되어 사용됩니다. 하위 집합의 항목을 모두 동일한 확률로 사용하고 가정합니다.
수신기는 원본 신호로서 하위 집합에서 가장 가능성 있는 원인을 선택하도록 구성됩니다.
교란된 신호가 수신되었습니다. 우리는 N을 정의합니다
(티
;q)는 우리가 선택할 수 있는 최대 신호 수입니다.
잘못된 해석의 확률이 q보다 작거나 같도록 부분 집합을 만듭니다.

정리 12: 임
티
! Infini
로그N
(티
;q)
티

= C, 여기서 C는 채널 용량입니다. 단, q는 0 또는

1.
즉, 신뢰도의 한계를 어떻게 설정하더라도 시간 T에서는 확실하게 구별할 수 있습니다.
T가 충분히 클 때 약 CT 비트에 해당하는 메시지가 충분합니다. 정리 12는 비교될 수 있다
섹션 1에 주어진 무소음 채널의 용량 정의를 사용합니다.

15. 개별 채널과 그 용량의 예

이산 채널의 간단한 예가 그림 11에 표시되어 있습니다. 세 가지 가능한 기호가 있습니다. 첫 번째는
소음의 영향을 받지 않습니다. 두 번째와 세 번째는 각각 방해받지 않고 통과할 확률 p를 가지며,
q 쌍의 다른 것으로 변경되는 것. 우리는 (내버려두는 것
 ◆
=

 ₩[플로그 p
+ qlogq ₩] 및 P와 Q는

피

큐

전송됨
기호
수신됨
기호

큐

피

그림 11 - 개별 채널의 예.

첫 번째와 두 번째 기호를 사용할 확률)

H
(엑스)
=
 플로그피
 2QlogQ
하이

(엑스)
= 2분기:

(x), 제약 조건 P에 따라
+2Q
= 1.
그러므로 우리는 고려한다
유

=
 ⍰플로그피
 ⍰2QlogQ
 ⍰2Q⍰
+
 ⍰(피
+2Q)

우리는 H를 최대화하는 방식으로 P와 Q를 선택하고 싶습니다.
(엑스)
 ⍰하이

∂U

=
 ⍰1
 ⍰logP
+
 ⍰
= 0

∂P

∂U
∂Q

=
 ⍰2
 ⍰2logQ
 ⍰2 ⍰
+2 ⍰
= 0 :

제거
 ⍰

로그P

= 로그Q

+

 ⍰

피

= Qe

= Q⍰

 ⍰

25

피
=

₩:

+2

그러면 채널 용량은 다음과 같습니다.

+2

C
= 로그

₩:

이것이 p 사례에서 명백한 값을 확인하는 방법에 유의하십시오.
= 1과 p
= 1

2. 처음에는
= 1과 C

= 로그3,
이는 세 개의 가능한 기호로 채널에 잡음이 없기 때문에 정확합니다. 만약 p
= 1

2,
 ◆
= 2 그리고
C
= 로그2. 여기서 두 번째와 세 번째 기호는 전혀 구별할 수 없으며 하나처럼 함께 작동합니다.
상징. 첫 번째 기호는 확률 P로 사용됩니다.
= 1

2와 두 번째와 세 번째는 확률과 함께
1
2. 이는 원하는 방식으로 배포될 수 있으며 여전히 최대 용량을 달성할 수 있습니다.
p의 중간 값의 경우 채널 용량은 log2와 log3 사이에 있습니다. 구별
두 번째와 세 번째 기호 사이에는 일부 정보가 전달되지만 잡음이 없는 경우만큼 많지는 않습니다.
첫 번째 기호는 잡음이 없기 때문에 다른 두 기호보다 다소 더 자주 사용됩니다.

16. 특정 특수 사례의 채널 용량

잡음이 연속적인 채널 기호에 독립적으로 영향을 미치는 경우 일련의 전환으로 설명할 수 있습니다.
확률 pij. 이것은 심볼 i가 전송되면 j가 수신될 확률입니다. 최대 채널
그런 다음 비율은 최대값으로 제공됩니다.

 ◆∑
나;j
피피로그∑
나
피피

+∑
나;j
피피 로그 피지

여기서 우리는 ∑Pi에 따라 Pi를 변경합니다.

= 1. 이는 라그랑주(Lagrange) 방법을 통해 다음 방정식으로 이어집니다.

∑
j
psj 로그
psj
∑i 피피

=
 ￼
초
= 1 ;2 ;
₩:
₩:
₩:
₩:

Ps를 곱하고 s를 합하면 다음과 같습니다.
 ￼
= C. psj의 역수(존재하는 경우)를 hst로 설정하여 다음을 충족합니다.
∑s hst psj

=
 ￼t j. 그런 다음:
∑
s;j
hst psj 로그 psj

 ￼로그∑
나
피핏

=C∑

초

ㅎ

₩:

따라서:

∑

나

피핏

 ⍰C∑

초

ㅎ

+∑

s;j

hst psj 로그 psj

시간

나

= 경험치

또는

파이

=∑

티

경험치 적중

 ⍰C∑

초

ㅎ

+∑
s;j
hst psj 로그 psj

시간

나

₩:

이는 Pi의 최대화 값을 결정하기 위한 방정식 시스템이며, C는 다음과 같이 결정됩니다.
그 ∑Pi

= 1. 이것이 완료되면 C는 채널 용량이 되고 Pi는
이 용량을 달성하려면 채널 기호를 사용하세요.
각 입력 기호가 그 기호에서 나타나는 선에 동일한 확률 세트를 갖고 있고 동일한 경우
각 출력 기호의 용량을 쉽게 계산할 수 있습니다. 예가 그림 12에 나와 있습니다. 이러한 경우
Hx

(y)는 입력 기호의 확률 분포와 무관하며 다음과 같이 주어진다.
 ∑pi 로그 파이
여기서 pi는 입력 기호의 전환 확률 값입니다. 채널 용량은

= 최대H
(y)
+∑pi 로그 파이

맥스

H
(y)
 Hx

(y)

H의 최대값

(y)는 분명히 logm입니다. 여기서 m은 출력 기호의 수입니다.

입력 기호를 동일하게 발생시키면서 모두 동일하게 발생하게 됩니다. 따라서 채널 용량은

C

= 로그m

+∑pi 로그 파이

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

에
비
ㄷ

그림 12 - 각 입력과 각 출력에 대해 동일한 전환 확률을 갖는 이산 채널의 예.

그림 12a에서는
C
= 로그4
 log2
= 로그2 :

이는 1차 및 3차 기호만 사용하여 달성할 수 있습니다. 그림 12b에서

C
= 로그4
 2
3로그3
 1
3로그6

= 로그4

 ⍰log3

 ⍰1

3로그2

32

5

3

= 로그 1

₩:

그림 12c에서 우리는

C

= 로그3

 ⍰1

2 로그2

 ⍰1

3로그3

 ⍰1

6 로그 6

= 로그

3

₩:

2

1

2 3

1

3 6

1
6

노이즈로 인해 한 그룹의 기호가 결코 손상되지 않도록 기호가 여러 그룹에 속한다고 가정합니다.
다른 그룹의 기호로 오해받을 수 있습니다. n번째 그룹의 용량을 Cn(초당 비트 수)으로 설정합니다.
이 그룹의 기호만 사용할 때. 그러면 전체 세트를 최대한 활용하려면
n번째 그룹에 있는 모든 기호의 총 확률 Pn은 다음과 같아야 합니다.

= 2Cn

Pn

₩:

∑2Cn

그룹 내에서 확률은 이것이 사용되는 유일한 기호인 경우와 마찬가지로 분배됩니다.
채널 용량은
C
= 로그∑2Cn

₩:

17. 효율적인 코딩의 예

다음 예는 다소 비현실적이긴 하지만 잡음이 있는 채널과 정확히 일치하는 경우입니다.
가능합니다. 0과 1이라는 두 개의 채널 기호가 있으며 노이즈는 7개 기호 블록에 영향을 미칩니다.
7개의 블록이 오류 없이 전송되거나 7개 중 정확히 하나의 기호가 올바르지 않습니다. 이것들
여덟 가지 가능성이 동일할 가능성이 있습니다. 우리는

C
= 최대

 ◆
H

(y)

 ⍰Hx

(y)

 ⍰

= 1

 ⍰

7

+ 8

8 로그 1

 ⍰

7

8

= 4

7비트/기호

₩:

오류를 완전히 수정하고 C 속도로 전송하는 효율적인 코드는 다음과 같습니다.

(R. Hamming의 방법으로 발견):

;

₩:

₩:

₩:

;X7. 이 중 X3, X5, X6 및 X7은 메시지 기호이며

출처에서 임의로 선택했습니다. 나머지 3개는 중복되며 다음과 같이 계산됩니다.

7개의 기호로 구성된 블록을 X1로 둡니다.

;X2

X4

만들기 위해 선택되었습니다

 ⍰

= X4

+X7

심지어

X2

"

"

"

"

 ⍰

= X2

+X5

+X6

+X7

"

X1

"

"

"

"

 ⬚

= X1

+X3

+X6

+X7

"

+X3

+X5

7개의 블록이 수신되면

 ⬚;

 ⬚ 그리고

 ⬚을 계산하여 짝수이면 0, 홀수이면 1이라고 합니다. 는

이진수

 ⬚

 ⬚

 ⬚그런 다음 잘못된 Xi의 첨자를 제공합니다(0인 경우 오류가 없음).

부록 1

유한 상태 조건을 갖는 기호 블록 수의 증가

니하자

(L)은 상태 i로 끝나는 길이 L의 기호 블록의 수이다. 그럼 우리는

(엘)

= ∑

나는
니

(들)
ij

뉴저지

 ⬩
엘
 ⬩b

 ⬩

여기서 b1
ij

;b2
ij

;
₩:
₩:
₩:
;bm
ij는 상태 i에서 선택되어 상태 j로 이어질 수 있는 기호의 길이입니다. 이것들
선형 차이 방정식이고 L과 같은 동작입니다.
! 는 다음과 같은 유형이어야 합니다.

= AjW L

뉴저지

₩:

차분 방정식으로 대체

(들)
ij

= ∑
나는
AiW L⬦b

AjW L

또는

(들)
ij

= ∑
나는
AiW

⬦b

아지

(들)
ij

∑
나

⬦
∑
초
여

 ⬩b

 ⬩
아이

= 0 :

 ⬩
 ⬩ij

이것이 가능하려면 행렬식

(들)
ij

 ⬩∑
초
여

 ⬩

 ⬩

 ⬩b

디(W
)
=
자이

j
=

 ⬩
 ⬩ij

사라져야 하며 이것이 W를 결정하며, 이는 물론 D의 가장 큰 실제 근입니다.
= 0.
수량 C는 다음과 같이 주어진다.

C
= 임
L! ∨
로그∑AjW L

= 로그W

엘

또한 모든 블록이 동일하게 시작하도록 요구하면 동일한 성장 특성이 발생한다는 점도 주목합니다(임의 3번 선택됨) 상태입니다.

부록 2

H의 파생
=
 ⬛∑pi 로그 파이

 ⬛1
엔

; 1

;

₩:

₩:

₩:

; 1

=A(n). 조건 (3)에서 우리는 가능성이 동일한 sm으로부터의 선택을 분해할 수 있습니다. 가능성이 동일한 s개의 가능성 중에서 일련의 m개 선택으로 나누어서 결과를 얻습니다.

 ◆

H하자

엔

엔

A(sm

)

= mA:

28

마찬가지로
A(tn

)
= nA(티
):

우리는 임의로 큰 n을 선택하고 만족할 m을 찾을 수 있습니다.

(m+1)

sm

 ￼tn

< 초

₩:

따라서 로그를 취해 nlog로 나누면,

 ￼로그 t
로그

+ 1

 ￼로그 t
로그

엠

 ￼m
엔

 ￼m

엔

 ⎧

 ⎨

엔
또는

<
 ⎧

 ⎨

 ⎩

엔

 ⎩

어디서
 ⎩ 임의로 작습니다. 이제 A(n)의 단조적 특성으로부터,

)
 ⎩A(sm+1

A(sm

)
 ⎩A(tn

)
mA
 ⎩nA(t
)

 ⍰

(m

+1)A(들):

따라서 nA(s)로 나누면,

엠

+ 1

 ⍰A(t

)

A(들)

 ⍰m

엔

 ⍰m

엔

 ⍰A(t

)

A(들)

 ⍰

 ⍰

엔

또는

<

 ⍰

 ⍰

 ￼

엔

 ￼

 ￼logt
로그

 ￼A(t
)
A(들)

 ￼

 ￼

< 2 ￼
A(티
)
= K 로그

 ￼

 ￼

 ￼

여기서 K는 (2)를 만족하려면 양수여야 합니다.
이제 측정 가능한 확률 pi를 가진 n개의 가능성 중에서 하나를 선택할 수 있다고 가정합니다.

= 니

∑니
어디서

ni는 정수입니다. ∑ni 가능성의 선택을 n 가능성의 선택으로 나눌 수 있습니다.
확률 p1로

;
₩:
₩:
₩:
; pn 그리고 i번째가 선택되면 동일한 확률로 ni에서 선택됩니다. 사용
조건 (3)에서 다시 두 가지 방법으로 계산된 ∑ni의 전체 선택을 동일시합니다.

Klog∑ni

)
+K∑pi logni

=H
(p1

;
₩:
₩:
₩:
; pn

₩:

따라서

시간
∑pi 로그∑ni

 ∑pi logni

나

H

= K

=

 ﾟK∑pi log ni

∑니

=

 ﾟK∑pi 로그 파이

₩:

파이가 측정 불가능한 경우 유리수로 근사할 수 있으며 동일한 식이 성립해야 합니다.
우리의 연속성 가정에 의해. 따라서 표현은 일반적으로 유지됩니다. 계수 K의 선택이 문제입니다
편리함과 측정 단위 선택에 달려 있습니다.

부록 3

에르고딕 소스에 관한 이론

P가 있으면 어느 주에서든 갈 수 있다면
> 0 확률 p의 경로를 따라 다른 모든 것
> 0, 시스템은
에르고딕과 강한 대수의 법칙이 적용될 수 있습니다. 따라서 주어진 경로 pij의 횟수는 다음과 같습니다.
네트워크는 길이 N의 긴 순서로 탐색됩니다. 이는 다음 위치에 있을 확률에 거의 비례합니다.
저는 Pi라고 말하고 PipijN이라는 경로를 선택합니다. N이 충분히 크면 백분율 오류 확률
 ﾟﾟ에
이보다 작습니다
 ﾟ작은 확률 집합을 제외한 모든 경우에 실제 숫자는 한계 내에 있습니다.

(피피

 ﾟ
 ﾟ

)N

₩:

따라서 거의 모든 시퀀스는 다음과 같이 주어진 확률 p를 갖습니다.

피

= ∏p

(피피

 ◆◆

)N

ij

그리고 p를 기록해라

엔
에 의해 제한됩니다
로그 p

= ∑

 ◆
 ◆
)로그 파이

(피피

엔

또는

 ◆로그 p
엔

 ◆∑Pipij 로그 pij

 ◆

 ◆

<
 ◆
₩:

 ◆

 ◆

 ⬚

이는 정리 3을 증명합니다.
정리 4는 다음을 기반으로 n(q)의 상한과 하한을 계산할 때 바로 따릅니다.
정리 3에서 p 값의 가능한 범위.
혼합된(에르고딕이 아닌) 경우
엘
= ∑piLi

구성 요소의 엔트로피는 H1입니다.

 ⬚
 ⬚
 ⬚
 ⬚
 ⬚Hn 우리는

 ⬚H2

로그인 (q)

정리: 임
엔
! Infini

=
'(q)는 감소하는 계단 함수이고,

엔

'(q)
= HS
그 간격에
s⬚1
∑

1

< q
<
초
∑
1

 ◆ 나는

 ◆나는

₩:

정리 5와 6을 증명하려면 먼저 N이 증가하면 FN이 단조 감소한다는 점에 유의하세요.
조건부 엔트로피의 첨자. pBi의 간단한 대체

) FN의 정의에서 다음을 보여줍니다.

(SJ

 ◆
(N
 ◆1)GN
 ◆1

FN

= NGN

= 1

N∑Fn. 따라서 GN

 ◆FN과 GN의 단조 감소. 또한 그들은

동일한 한계에 접근해야 합니다. 정리 3을 사용하면 Lim이 다음을 알 수 있습니다.
엔
!🌽GN

이것을 모든 N에 대해 합산하면 GN이 됩니다.

=H.

부록 4

제약 조건 시스템의 속도 최대화

유한 상태 유형이고 다음과 같은 일련의 기호에 대한 제약 조건 세트가 있다고 가정합니다.
따라서 선형 그래프로 표현됩니다. 하자
₩`

(들)
ij는 다음에서 발생할 수 있는 다양한 기호의 길이입니다.

(들)
ij에 대한
상태 i에서 기호 s를 선택하고 상태 j로 이동하면 이러한 상태에서 정보 생성 속도가 최대화됩니다.
제약? 제약 조건은 이산 채널을 정의하며 최대 속도는 다음보다 작거나 같아야 합니다.
이 채널의 용량 C는 긴 길이의 모든 블록이 동일할 가능성이 높기 때문에 이 비율은 다음과 같습니다.
가능하다면 이것이 최선일 것입니다. 우리는 Pi를 적절하게 선택하여 이 비율을 달성할 수 있음을 보여줄 것입니다.
피

상태 i에서 상태 j로 전달됩니다. 다양한 상태와 p에 대한 확률 Pi의 분포

(들)
ij .
문제의 요금은

(들)

ij 로그 p

(들)
ij

 ∑핍

= N

₩:

엠

(들)
ij

(들)
ij

∑핍

₩`

(들)
ij . 분명히 최대 p에 대해

(들)
ij

(들)
ij . 최대화에 대한 제약 조건은 ∑Pi입니다.

하자
₩`ij

= 켑스
₩`

= ∑s

=
1, ∑j 피지

₩`

= 1, ∑파이

)
= 0. 따라서 우리는 최대화합니다

(피

 ￿
 ￿ij

 ￿∑Pipij 로그 pij
∑피피

+
 ￿∑
나
파이

+∑

+∑

유
=

 ipij

 jPi

(피

 ij

)

₩`ij

(1
+logpij

∂U
∂피즈

=
 MPi

)
+NPi

₩`ij
M2

= 0 :

+
 iPi

+

+

나는

30

pij에 대한 해결
피

 ij

= AiBjD

₩:

이후

= ∑
j
BJD

∑
j
피

 1
나

= 1 ;
에이

 ij

=
BJD

 ij

피

₩:

∑의 BsD

₩`₩`이다

D의 올바른 값은 용량 C이고 Bj는 다음의 해입니다.

=∑BjC

 ⍰ij

비

그때를 위해

= 비제이

 ⍰ij

피

비
C

∑파이
비제이

 ⍰ij

비
C

= Pj

또는

∑
파이
비
C

= Pj

 ij

₩:

비제이

그래서 만약에
 나는 만족한다

∑

 ij

 iC

=
 j
파이

= 비

 나는

₩:

Bi에 대한 방정식 세트와
 C는 다음과 같으므로 만족할 수 있습니다.

j
= 0 :

 ij

JC

 ij

이 경우 요금은

∑피피로그Bj

= C

∑피피로그Bj

바이C

 ij

비
∑피피

∑피피

₩`ij

₩`ij

하지만
∑피피

)

= ∑

j

Pj로그Bj

 ∑파이로그비

(로그Bj

 logBi

= 0

따라서 비율은 C이고 이 비율은 결코 초과할 수 없으므로 가정된 솔루션을 정당화하는 최대값입니다.

PART III: 수학적 예비

이 논문의 마지막 기사에서는 신호나 메시지 또는 둘 다인 경우를 고려합니다.
지금까지 가정된 이산적 특성과 달리 연속적으로 가변적입니다. 상당한 정도로
연속 케이스는 연속체를 분할하여 이산 케이스에서 제한 프로세스를 통해 얻을 수 있습니다.
메시지와 신호를 크지만 유한한 수의 작은 영역으로 분류하고 다양한 매개변수를 계산합니다.
별개로 참여합니다. 영역의 크기가 감소함에 따라 이러한 매개변수는 일반적인 접근 방식에서 다음과 같습니다.
연속 사례에 대한 적절한 값을 제한합니다. 그러나 몇 가지 새로운 효과가 나타나고 또한
일반적인 결과를 특정 사례로 전문화하는 방향으로 강조점의 일반적인 변화.
우리는 계속해서 최대한의 일반성이나 방법으로 결과를 얻으려고 시도하지 않을 것입니다.
순수 수학의 극도의 엄격함, 왜냐하면 여기에는 많은 추상적 척도 이론이 포함되기 때문입니다.
분석의 주요 내용을 모호하게 만들 수 있습니다. 그러나 예비 연구에 따르면 이론은 다음과 같습니다.
연속성과 연속성 모두를 포함하는 완전히 공리적이고 엄격한 방식으로 공식화될 수 있습니다.
개별 사례 및 기타 여러 사례. 현재 분석에서 제한된 프로세스로 인해 가끔 자유가 취해짐
실질적 이익이 있는 모든 경우에 정당화될 수 있다.

18. 함수의 집합과 앙상블

우리는 함수의 집합과 함수의 앙상블로 연속적인 경우를 다루어야 합니다. 세트
함수는 이름에서 알 수 있듯이 일반적으로 시간이라는 하나의 변수로 구성된 함수의 클래스 또는 모음일 뿐입니다.
이는 집합의 다양한 함수를 명시적으로 표현하거나 다음과 같이 암시적으로 지정하여 지정할 수 있습니다.
집합의 기능이 소유하고 다른 기능은 갖지 않는 속성을 제공합니다. 몇 가지 예는 다음과 같습니다:

1. 기능 세트:
에프

(t
)
= 죄(티
+
 ￿
):

각각의 특정 값
세트의 특정 기능을 결정합니다.

2. 초당 W주기 이상의 주파수를 포함하지 않는 모든 시간 함수 집합.

3. 모든 기능의 집합은 대역이 W로, 진폭이 A로 제한됩니다.

4. 시간의 함수로서 모든 영어 음성 신호의 집합.

함수의 앙상블은 확률 측정과 함께 함수의 집합입니다.
집합에서 특정 속성을 갖는 함수의 확률을 결정합니다.1 예를 들어 집합의 경우,

(t
)
= 죄 (티
+
);

에프

우리는 다음에 대한 확률 분포를 제공할 수 있습니다.
, P(
). 그러면 세트는 앙상블이 됩니다.
함수 앙상블의 추가 예는 다음과 같습니다.

1. 유한한 함수 집합 fk

(t
) (k
= 1 ;2 ;

₩:

₩:

₩:

;n) fk가 pk일 확률.

2. 유한차원 함수군

;

₩:

₩:

₩:

;

 ⍰n;t

)

에프

(⍰1

;

 ⍰2

매개변수에 대한 확률 분포

 ⍰나는:

p (⍰1

;

₩:

₩:

₩:

;

 ⍰n

):

예를 들어 다음과 같이 정의된 앙상블을 고려해 볼 수 있습니다.

;
₩:
₩:
₩:
;
 ⍰n;t
)
=
엔
∑
나는=1
아이 시니(!t
+
 ⍰나는

에프
(a1

;
₩:
₩:
₩:
;an

;
 ⍰1

)

진폭 ai는 정규적이고 독립적으로 분포되고 위상은
 ⍰균등하게 분포되어 있습니다.
(0 ~ 2 ⍰) 그리고 독립적으로.

1수학 용어에서 함수는 전체 측정값이 1인 측정값 공간에 속합니다.

32

3. 앙상블

+ Infini

∑

n = ►► ►►

안

죄

►

(2Wt

►n)

에프

(아이

;t

)

=

►

(2Wt

►n)

피

ai 정규 및 독립 모두 동일한 표준 편차를 갖습니다.

N. 이것은 표현입니다

"백색" 잡음, 대역은 초당 0에서 W 주기까지의 대역으로 제한되고 평균 전력은 N.2입니다.

4. 포아송 분포에 따라 점을 t축에 분포시키십시오. 선택한 각 지점에서

함수 f

(t

)를 배치하고 다양한 기능을 추가하여 앙상블을 제공합니다.

v

∑
k =□ □□
에프
(t
+tk

)

여기서 tk는 포아송 분포의 점입니다. 이 앙상블은 일종의 앙상블이라고 볼 수 있다.
모든 임펄스가 동일한 임펄스 또는 샷 노이즈.

5. 발생 빈도에 따른 확률 척도를 갖는 영어 음성 함수 집합
일반적인 사용 시.

(t
)는 모든 기능이 전환되었을 때 동일한 앙상블 결과가 나오면 정지 상태입니다.
시간에 따라 정해진 금액. 앙상블

함수의 앙상블 f

□

(t
)
= 죄 (t
+
□
)

에프

□

다음과 같은 경우에는 고정되어 있습니다.
□은 0부터 2까지 균일하게 분포됩니다. 각 함수를 t1만큼 이동하면 다음을 얻습니다.

)
= 죄 (t
+t1

에프

(t
+t1

+
 ￼
)

 ￼

= 죄 (티
+
')

와
' 0부터 2까지 균일하게 분포됨
 ￼. 각 기능은 변경되었지만 전체적인 앙상블은 다음과 같습니다.
번역에서 불변. 위에 제시된 다른 예도 고정되어 있습니다.
앙상블은 고정되어 있고 집합에 기능의 하위 집합이 없으면 에르고딕입니다.
고정된 0과 1이 아닌 확률입니다. 앙상블

죄 (t
+
 ￼
)

에르고딕하다. 이러한 확률 함수의 하위 집합이 없습니다.
= 0 ;1은 모든 시간 이동에 따라 자체로 변환됩니다.
관계. 반면 앙상블은

아신(t
+
 ◆
)

정규 분포와
 ◆유니폼은 고정되어 있지만 에르고딕은 아닙니다. 이러한 기능의 하위 집합은 다음과 같습니다.
예를 들어 0과 1 사이의 값은 고정되어 있습니다.
주어진 예 중 3과 4는 에르고딕이며, 5는 아마도 그렇게 간주될 수 있습니다. 앙상블이라면
에르고딕적으로 집합의 각 기능은 앙상블의 전형이라고 대략적으로 말할 수 있습니다. 더 정확하게는 그렇죠
에르고딕 앙상블을 사용하면 앙상블에 대한 모든 통계의 평균이 동일하다는 것이 알려져 있습니다(확률
1) 집합의 특정 기능을 시간에 따른 평균으로 변환합니다.3 대략적으로 말하면, 각각
함수는 시간이 지남에 따라 적절한 빈도로 모든 회선을 통과할 것으로 예상할 수 있습니다.
세트에 있는 모든 기능 중 하나를 선택하세요.

2이 표현은 대역 제한 백색 잡음의 정의로 사용될 수 있습니다. 적은 비용으로 작업할 수 있다는 장점이 있습니다.
과거에 사용되었던 정의보다 작업을 제한합니다. 이미 '백색소음'이라는 이름은 우리 사회에 확고히 자리잡았습니다.
문학은 아마도 다소 불행한 일일 것입니다. 광학에서 백색광은 점과 대조되는 연속 스펙트럼을 의미합니다.
스펙트럼, 또는 파장이 균일한 스펙트럼(주파수가 균일한 스펙트럼과 동일하지 않음).
3이것은 유명한 에르고딕 정리 또는 다소 다른 공식으로 증명된 이 정리의 한 측면입니다.
Birkoff, von Neumann 및 Koopman에 의해, 이후 Wiener, Hopf, Hurewicz 등에 의해 일반화되었습니다. 에 관한 문헌
에르고딕 이론은 상당히 광범위하며 독자는 정확하고 일반적인 공식화를 위해 이들 작가의 논문을 참조하게 됩니다. 예를 들어,
E. Hopf, “Ergodentheorie,” Ergebnisse der Mathematik und ihrer Grenzgebiete, v. 5; “인과관계 통계 및 확률에 관한” 저널
수학과 물리학, v. XIII, No. 1, 1934; N. Wiener, "에르고딕 정리", Duke Mathematical Journal, v. 5, 1939.

새로운 숫자나 함수를 얻기 위해 숫자나 함수에 다양한 연산을 수행할 수 있는 것처럼,
새로운 앙상블을 얻기 위해 앙상블에 대한 작업을 수행할 수 있습니다. 예를 들어,
함수의 앙상블 f

(t
) 결과 함수
지

(t
) 및 각 함수 f에 대해 제공하는 연산자 T

 ￼

 ￼

(t
):
지

 ￼

(t
)
= Tf

(t
):

 ￼

 ￼

(t
). 특정 확률
g의 하위 집합

확률 측정은 집합 g에 대해 정의됩니다.

(t
) 이를 통해 집합 f에 대해

 ◆

 ◆

(t
) 멤버를 생성하는 함수
연산 T에서 주어진 g 함수의 하위 집합. 물리적으로 이는 앙상블을 전달하는 것에 해당합니다.
예를 들어 필터, 정류기 또는 변조기와 같은 일부 장치를 통해. 장치의 출력 기능
앙상블 g를 결성하다

(t
) 함수는 f의 하위 집합과 동일합니다.

 ◆

 ◆

(t
).
입력을 이동하면 출력만 이동하는 경우 장치 또는 연산자 T는 불변이라고 합니다.

 ◆

지

(t
)
= Tf

(t

)

 ⬚

 ⬚

암시한다

지

(t

+t1

)

= Tf

(t

+t1

)

 ⬚

 ⬚

(t

) 및 모든 t1. 이는 쉽게 표시됩니다(T가 불변이고 입력 앙상블이 다음인 경우 부록 5 참조).

고정된 경우 출력 앙상블은 고정됩니다. 마찬가지로 입력이 에르고딕이면 출력도

에르고딕.

필터나 정류기는 모든 시간 변환에서 변하지 않습니다. 변조 작업은 이후가 아닙니다.

반송파 단계는 특정 시간 구조를 제공합니다. 그러나 변조는 모든 번역에서 변하지 않습니다.

운송인 기간의 배수입니다.

Wiener는 시간에 따른 물리적 장치의 불변성 사이의 밀접한 관계를 지적했습니다.

번역 및 푸리에 이론.4 그는 실제로 장치가 불변 푸리에뿐만 아니라 선형인 경우에도 다음과 같은 사실을 보여주었습니다.

분석은 문제를 해결하기 위한 적절한 수학적 도구입니다.
함수의 앙상블은 다음에 의해 생성된 메시지의 적절한 수학적 표현입니다.
송신기에서 생성된 신호의 연속 소스(예: 음성) 및 교란
소음. Wiener가 강조한 것처럼 의사소통 이론은 조작이 아니라 적절하게 관련되어 있습니다.
특정 기능에 대한 작업이지만 기능의 앙상블에 대한 작업도 포함됩니다. 통신 시스템이 설계되었습니다.
특정 음성 기능에 대한 것이 아니라 사인파에 대한 경우가 아니라 음성 기능의 총체에 대한 것입니다.

모든 f에 대해

19. 밴드 제한 기능 앙상블

시간 f의 함수인 경우
(t
)는 초당 0에서 W 사이클까지의 대역으로 제한되며 이는 완전히 결정됩니다.
간격을 두고 일련의 개별 점에 세로좌표를 지정함으로써
1
에 표시된 방식으로 2W 초 간격으로
다음 결과.5

정리 13: f라고 하자
(t
)는 W에 대한 주파수를 포함하지 않습니다. 그러면

에프
(t
)
=
∨
∑

Infini
Xn
죄

 ￼
(2Wt
 ￼n)

 ￼
(2Wt
 ￼n)

어디서
Xn

 ￼n
2W

 ￼

= 에프

₩:

4커뮤니케이션 이론은 기본 철학과 이론의 상당 부분에 대해 Wiener에게 큰 빚을 지고 있습니다. 그의 고전적인 NDRC 보고서는
고정 시계열의 보간, 외삽 및 평활화(Wiley, 1949)에는 다음의 최초의 명확한 공식이 포함되어 있습니다.
통계 문제로서의 의사소통 이론, 시계열에 대한 연산 연구. 이 작품은 비록 주로
선형 예측 및 필터링 문제는 본 논문과 관련하여 중요한 부수적인 참고 자료입니다. 우리는 또한 참조할 수 있습니다
여기서 Wiener의 Cybernetics(Wiley, 1948)는 의사소통과 통제의 일반적인 문제를 다루고 있습니다.
5 이 정리의 증명과 추가 논의는
무선 엔지니어 협회의 회보, v. 37, No. 1, 1949년 1월, pp. 10-21.

이번 확장에서는 f

(t

)는 직교 함수의 합으로 표현됩니다. 다양한 계수 Xn

항은 무한한 차원의 "함수 공간"에서 좌표로 간주될 수 있습니다. 이 공간에는 각각

함수는 정확히 하나의 점에 해당하고 각 점은 하나의 함수에 해당합니다.

이 범위 밖의 모든 좌표 Xn이 있는 경우 함수는 실질적으로 시간 T로 제한되는 것으로 간주될 수 있습니다.

시간 간격은 0입니다. 이 경우 좌표의 2TW를 제외한 모든 좌표는 0이 됩니다. 따라서 기능은 다음으로 제한됩니다.

밴드 W와 기간 T는 2TW 차원 공간의 지점에 해당합니다.

대역 W와 기간 T의 함수 하위 집합은 이 공간의 영역에 해당합니다. 예를 들어,

총 에너지가 E보다 작거나 같은 함수는 2TW 차원 구의 점에 해당합니다.

반경 r

=

피

2WE.

제한된 기간과 대역을 갖는 함수의 앙상블은 확률 분포로 표현됩니다.

피(x1

) 해당 차원 공간에서. 앙상블에 시간 제한이 없다면 다음을 고려할 수 있습니다.

주어진 간격 T의 2TW 좌표는 간격 T의 함수 부분을 실질적으로 나타냅니다.

그리고 확률 분포 p(x1

;

₩:

₩:

₩:

;xn

) 간격에 대한 앙상블의 통계적 구조를 제공합니다.

그 기간.

;

₩:

₩:

₩:

;xn

20. 연속 분포의 엔트로피

이산 확률 집합의 엔트로피 p1

;

₩:

₩:

₩:

; pn은 다음과 같이 정의되었습니다.

H

=

 ∑pi 로그 파이

₩:

유사한 방식으로 밀도 분포를 사용하여 연속 분포의 엔트로피를 정의합니다.

함수 p(x):

Z ∅

 p (x)log p (x)dx:

H

=

n차원 분포 p(x1

) 우리는

;

₩:

₩:

₩:

;xn

지

지

피(x1

)로그 p(x1

;

₩:

₩:

₩:

;xn

;

₩:

₩:

₩:

;xn

)dx1

 ⍰

 ⍰

 ⍰dxn

H

=

 ⍰

 ﹾ
 ﹾ
 ﹾ

₩:

두 개의 인수 x와 y(그 자체가 다차원일 수 있음)가 있는 경우 결합 및 조건부 p(x;y)의 엔트로피는 다음과 같이 주어진다.

지
지
p (x;y)log p (x;y)dxdy

H
(x;y)
=

 ﹾ

그리고

지
지
p(x;y)log p(x;y)

Hx

(y)
=

 ﹾ

피(x)dxdy

지
지
p(x;y)log p(x;y)

하이

(엑스)

=

피(와이) dxdy

어디서

지

p(x;y)디

피(x)

=

지

p(x;y)dx:

피(y)

=

연속 분포의 엔트로피는 이산 사례의 속성 중 대부분(전부는 아님)을 갖습니다.
특히 우리는 다음을 가지고 있습니다:

1. x가 공간의 특정 부피 v로 제한되면 H
(x)는 최대값이고 p(x)일 때 logv와 같습니다.
부피는 일정합니다(1 =v).

2. 임의의 두 변수 x, y를 사용하면 다음과 같습니다.

H

(x;y)

 ⍰H

(엑스)

+H

(y)

x와 y가 독립적인 경우(그리고 경우에만), 즉 p(x;y)가 동등합니다.

= p (x)p (y) (아마도 a와는 별개)

확률이 0인 점 집합).

3. 다음 유형의 일반화된 평균화 연산을 고려하십시오.

Z

a (x;y)p (x)dx

피

(y)

=

0

와

Z

(x;y)dx

=

Z

(x;y)디

= 1 ;

(x;y)

 ⁄0 :

(y)는 원본과 같거나 크다
분포 p(x).

그런 다음 평균 분포 p의 엔트로피

0

4. 우리는

H
(x;y)
=H
(엑스)
+Hx

(y)
=H
(y)
+하이

(엑스)

그리고

Hx

(y)
 ⁄H
(y):

5. p(x)를 1차원 분포라고 하자. 최대 엔트로피를 제공하는 p(x)의 형태는
x의 표준편차가 다음과 같이 고정된다는 조건
는 가우스입니다. 이를 보여주기 위해서는 최대화해야 합니다.

Z

p(x)로그 p(x)dx

H

(엑스)

=

 ◆

와

Z

p(x)x2dx

그리고

1

=

Z

피(x)dx

 ◆2

=

제약 조건으로. 이를 위해서는 변형 계산을 통해 다음을 최대화해야 합니다.

Z

 ◆p(x)로그 p(x)

+

 ◆p(x)x2

+

 ◆p (x)

 ⬚
dx:

 ⬚

이에 대한 조건은

 ⬚1
 ⬚logp(x)
+
 ⬚x2

+
 ⬚
= 0

결과적으로 (제약 조건을 충족하도록 상수 조정)

피(x)
=
1

 ⬚(x2

=2 ⬚2

)

2 ⬚
 ⬚
전자

피

₩:

마찬가지로 n 차원에서 p(x1)의 2차 모멘트를 가정합니다.

)는 Aij에서 수정되었습니다.

;

₩:

₩:

₩:

;xn

Z

Z

xixjp (x1

;

₩:

₩:

₩:

;xn

)dx1

 ⎧

 ⎨

 ⎩dxn

아이즈

=

 ⎧

 ⎨

 ⎩

₩:

)는 n차원이다
2차 모멘트 Aij를 갖는 가우스 분포.

그러면 최대 엔트로피는 (유사한 계산에 의해) p(x1)

;
₩:
₩:
₩:
;xn

6. 표준편차가 다음과 같은 1차원 가우스 분포의 엔트로피
 ￿는 다음과 같이 주어진다.

피

H
(엑스)
= 로그

2 ￿e￿
₩:

이는 다음과 같이 계산됩니다.

피(x)
=
1

 ￿(x2

=2 ￿2

)

2 ￿
 ￿
전자

피

2 ￿
 ￿
+×2

피

 ⬩로그 p(x)

= 로그

2⬩2

지

p(x)로그 p(x)dx

H

(엑스)

=

 ⬩

지

피(x)×2

피

지

p(x)로그

2 ⬩

 ⬩dx

+

2 ⬩2dx

=

 ⬩2

피

= 로그

2 ⍰

⍰

+

2⍰2

피

페

= 로그

2 ⍰

⍰

+로그

피

= 로그

2⍰e

⍰

₩:

유사하게 관련 2차 형식 aij를 갖는 n차원 가우스 분포는 다음과 같이 제공됩니다.

j

1

2

자이

⍰1

2 ∑aijxixj

 ⍰

 ⍰

(2⍰

)n =2 exp

피(x1

;

₩:

₩:

₩:

;xn

)

=

엔트로피는 다음과 같이 계산할 수 있습니다.

 ⍰1

2

H

= log(2 ⍰e)n =2

자이

j

어디서

자이

j는 요소가 aij인 행렬식입니다.

7. x가 반선으로 제한되는 경우(p(x)

= x의 경우 0

 ⍰0) x의 첫 번째 순간은 다음으로 고정됩니다.

Z ∅

에

=

0p(x)xdx;

그러면 최대 엔트로피는 다음과 같은 경우에 발생합니다.

피(x)

= 1

 ⍰(x=a)

애

로게아와 같습니다.

8. 연속 엔트로피와 이산 엔트로피 사이에는 한 가지 중요한 차이점이 있습니다. 별개의 경우
엔트로피는 기회 변수의 무작위성을 절대적으로 측정합니다. 연속적으로
측정이 좌표계를 기준으로 하는 경우. 좌표를 바꾸면 엔트로피는
일반적으로 변화합니다. 실제로 좌표 y1로 변경하면

 ⍰

 ⍰

 ⍰yn 새로운 엔트로피는 다음과 같이 주어진다.

 ⍰x

와이

 dyn

 x

와이

어디 J

좌표 변환의 야코비 행렬입니다. 로그 확장과 변화에 대하여
변수를 x1로 지정

 xn, 우리는 다음을 얻습니다:

 x
와이

지

지
피(x1

dx1

)로그J

H
(y)

=H

(엑스)

 ◆

;

₩:

₩:

₩:

;xn

₩:

₩:

₩:dxn

 ◆

 ◆

 ◆

₩:

따라서 새로운 엔트로피는 기존 엔트로피에서 야코비 행렬의 예상 로그를 뺀 값입니다. 연속적으로
엔트로피는 가정된 표준에 상대적인 무작위성의 척도로 간주될 수 있습니다.
각각의 작은 부피 요소 dx1로 선택된 좌표계

 ￿
 ￿
 ￿dxn에는 동일한 가중치가 부여됩니다. 언제
좌표계를 변경합니다. 새 시스템의 엔트로피는 동일할 때 무작위성을 측정합니다.
볼륨 요소 dy1

 ￿
 ￿
 ￿새 시스템의 dyn에는 동일한 가중치가 부여됩니다.

좌표계에 대한 이러한 의존성에도 불구하고 엔트로피 개념은 제어에 있어서 중요합니다.
개별 케이스만큼 얇은 케이스. 이는 파생된 정보율 개념에 기인합니다.
채널 용량은 두 엔트로피의 차이에 따라 달라지며 이 차이는 의존하지 않습니다.
좌표계에서 두 항은 각각 같은 양만큼 변경됩니다.

연속 분포의 엔트로피는 음수가 될 수 있습니다. 측정 규모는 임의적으로 설정됩니다.
0은 단위 부피에 대한 균일한 분포에 해당합니다. 더 제한된 분포
이것보다 엔트로피가 적고 음수입니다. 그러나 요금과 용량은 항상 비-
부정적인.

9. 좌표 변경의 특별한 경우는 선형 변환입니다.

= ∑
나
아이시

yj

₩:

 ￿1 및

이 경우 야코비 행렬은 단순히 행렬식입니다.
자이

j

H
(y)
=H
(엑스)
+로그
자이

j:

좌표 회전(또는 측정값 보존 변환)의 경우 J
= 1과 H
(y)
=
H
(엑스).

21. 함수 앙상블의 엔트로피

초당 W 주기의 특정 대역으로 제한된 함수의 에르고딕 앙상블을 생각해 보세요. 하자

피(x1

;
₩:
₩:
₩:
;xn

)

진폭 x1에 대한 밀도 분포 함수

;

₩:

₩:

₩:

;n개의 연속적인 샘플 포인트에서 xn. 우리는

자유도당 앙상블의 엔트로피

=

 ◆임

n ! Infini

1

엔

Z

Z

피(x1

)로그 p(x1

;

₩:

₩:

₩:

;xn

;

₩:

₩:

₩:

;xn

)dx1

₩:
₩:
₩:dxn

H

0

 ⍰
 ⍰
 ⍰

₩:

n으로 나누는 것이 아니라 n에 대해 초 단위의 시간 T로 나누어 초당 엔트로피 H를 정의할 수도 있습니다.
샘플. n 이후
= 2TW, H
= 2WH

0.
백색 열 잡음의 경우 p는 가우스이고 다음과 같습니다.

피

= 로그

2⍰eN
;
H
= W log2 ⍰eN
₩:

H

0

주어진 평균 전력 N에 대해 백색 잡음은 가능한 최대 엔트로피를 갖습니다. 이는 다음과 같습니다.
위에서 언급한 가우스 분포의 특성을 최대화합니다.
연속 확률론적 프로세스의 엔트로피는 이산적 프로세스의 엔트로피와 유사한 많은 특성을 갖습니다.
세스. 이산적인 경우 엔트로피는 긴 시퀀스 확률의 로그와 관련이 있습니다.
그리고 합리적으로 가능한 긴 길이의 시퀀스 수에 대해 설명합니다. 연속적인 경우에는 다음과 관련이 있습니다.
긴 일련의 샘플에 대한 확률 밀도의 로그와 유사한 방식 및
함수 공간에서 합리적으로 높은 확률.
보다 정확하게는 p(x1

) 모든 n에 대해 모든 xi에서 연속이고, 그런 다음 충분히 큰 n에 대해

;
₩:
₩:
₩:
;xn

 ◆로그 p
엔

 ◆

 ◆

 ◆H

0

<
 ◆

) 총 확률이 다음보다 작은 세트는 제외합니다.

 ◆, 와

 ◆그리고

 ◆임의로

작다. 이는 공간을 다수의 작은 셀로 나누면 에르고딕 특성을 형성합니다.

H와 부피의 관계는 다음과 같이 기술될 수 있습니다. 동일한 가정 하에서 n을 고려하십시오.

p(x1)에 해당하는 차원 공간

모든 선택에 대해

(x1

;

₩:

₩:

₩:

;xn

(q)는 이 공간에서 가장 작은 부피입니다.

그 내부에는 총 확률 q가 포함됩니다. 그런 다음

). Vn을 보자

;

₩:

₩:

₩:

;xn

임

n ! Infini

logVn

(q)

엔

=H

0

단 q는 0 또는 1이 아닙니다.
이 결과는 큰 n에 대해 다소 잘 정의된 부피가 있음을 보여줍니다(적어도 로그 의미에서는).
확률이 높고 이 볼륨 내에서 확률 밀도는 상대적으로 균일합니다(다시
로그 의미).
백색잡음의 경우 분포함수는 다음과 같이 주어진다.

)
=
1

(2 N
)n =2 exp
 1
2N ∑x2
나

피(x1

;
₩:
₩:
₩:
;xn

₩:

이는 ∑x2에만 의존하기 때문에
i 동일한 확률 밀도의 표면은 구이고 전체 분포는 다음과 같습니다.
부션은 구형 대칭을 가지고 있습니다. 확률이 높은 영역은 반경의 구입니다.

피

nN. n으로

! 무

반경 범위 밖에 있을 확률

n(N

+

 ⁄) 0과 1에 접근

n 배의 로그

구의 부피가 로그에 접근함

피

피

2⁄엔.

연속적인 경우에는 앙상블의 엔트로피 H를 사용하지 않고 파생된

이것을 엔트로피 파워라고 부를 것입니다. 이는 다음으로 제한된 백색 잡음의 전력으로 정의됩니다.

원래 앙상블과 동일한 밴드와 동일한 엔트로피를 갖습니다. 즉, 만약 H

0은 엔트로피이다.

앙상블의 엔트로피 파워는 다음과 같습니다.

=

1

2 ⁄e exp2H

N1

0

₩:

기하학적 그림에서 이는 높은 확률 볼륨을 제곱 반경으로 측정하는 것과 같습니다.

같은 부피를 갖는 구. 백색 잡음은 주어진 전력에 대해 최대 엔트로피를 갖기 때문에 엔트로피는

모든 잡음의 전력은 실제 전력보다 작거나 같습니다.

22. 선형 필터의 엔트로피 손실

정리 14: 대역 W의 자유도당 엔트로피 H1을 갖는 앙상블이
특성 Y를 갖는 필터
(f
) 출력 앙상블에는 엔트로피가 있습니다

+ 1

W로그
jY
(f
)j2df
₩:

지

H2

= H1

여

필터의 작동은 본질적으로 좌표의 선형 변환입니다. 다르다고 생각해보면
원래의 좌표계와 같은 주파수 성분, 새로운 주파수 성분은 단지 오래된 것입니다
요인을 곱한 것입니다. 따라서 좌표 변환 행렬은 본질적으로 다음과 같이 대각선화됩니다.
이 좌표 중. 변환의 야코비안은 다음과 같습니다(n개의 사인 및 n개의 코사인 구성요소에 대해).

제이
=
엔
∏
나는=1

)j2

jY
(fi

여기서 fi는 밴드 W를 통해 동일한 간격으로 배치됩니다. 이는 한계에 도달합니다.

경험치 1

W로그
jY
(f
)j2df
₩:

지

여

J는 일정하므로 평균값은 동일한 양이며 엔트로피 변화에 대한 정리를 적용합니다.
좌표가 변경되면 결과가 다음과 같습니다. 엔트로피 파워의 관점에서 이를 표현할 수도 있습니다. 따라서 첫 번째 앙상블의 엔트로피 전력이 N1이면 두 번째 앙상블의 엔트로피 전력은 다음과 같습니다.

N1 경험치 1

W로그
jY
(f
)j2df
₩:

지

여

표 I

엔트로피

엔트로피

이득

힘

전력 이득

충동 반응

요인

데시벨 단위

「

 ⧫8:69

죄2

1

 ⧫

!

1

e2

(t

=2)

t2

=2

0

「

!

「

1

 ◆

!2

 ◆2

전자

 ◆신트

t3

 ◆ 비용

t2

 ◆4

 ◆

 ◆5:33

2

0

「

!

「

1

 ◆

!3

 ◆ 비용

 ◆1

t4

(t

)

티

 2:67

0

「

!

「

1

e2

 8:69

1

왜냐하면(1

)t

 비용

 t2

0

「

!

최종 엔트로피 전력은 초기 엔트로피 전력에 필터의 기하 평균 이득을 곱한 값입니다. 만약에
이득은 db 단위로 측정되며 출력 엔트로피 전력은 산술 평균 db 이득만큼 증가합니다.
W 이상.
표 I에서 엔트로피 전력 손실은 여러 이상적인 조건에 대해 계산되었습니다(또한 db로 표시됨).
특성을 얻습니다. 이러한 필터의 충동적 응답은 W에 대해서도 제공됩니다.
= 2 ⍰, 위상 가정
0이 되도록.
다른 많은 경우의 엔트로피 손실은 이러한 결과로부터 얻을 수 있습니다. 예를 들어 엔트로피
첫 번째 경우의 역률 1 =e2는 1에서 얻은 모든 이득 특성에도 적용됩니다.
⍰
! 어느 정도
변형을 보존하는 것
! 중심선. 특히 선형적으로 증가하는 이득 G(!
)
=
!, 또는 "톱니"
0과 1 사이의 특성은 동일한 엔트로피 손실을 갖습니다. 상호 이득에는 상호 요소가 있습니다.
따라서 1 =! 요소 e2가 있습니다. 게인을 임의의 거듭제곱으로 올리면 인자도 이 거듭제곱으로 올라갑니다.

23. 두 앙상블의 합에 대한 엔트로피

(t
) '덧셈'을 통해 새로운 앙상블을 형성할 수 있습니다. 가정하다
첫 번째 앙상블은 확률 밀도 함수 p(x1

두 개의 함수 f 앙상블이 있는 경우

(t
) 및 g

⍰

⍰

) 및 두 번째 q(x1

). 그런 다음

;

₩:

₩:

₩:

;xn

;

₩:

₩:

₩:

;xn

40

합계에 대한 밀도 함수는 컨볼루션으로 제공됩니다.

Z

Z
p(y1

아르
(x1

;
₩:
₩:
₩:
;xn

;
₩:
₩:
₩:
;인

)q (x1

 ⍰y1

;
₩:
₩:
₩:
;xn

 ⍰yn

)dy1

 ⧫
 ⧫
 ⧫dyn

)
=

 ⧫
 ⧫
 ⧫

₩:

물리적으로 이것은 기능의 원래 앙상블로 표현된 잡음이나 신호를 추가하는 것에 해당합니다.
tions.
부록 6에서는 다음과 같은 결과가 도출된다.
정리 15: 두 앙상블의 평균 전력을 N1과 N2로 하고 엔트로피 전력을 N1로 둡니다.
그리고 N2. 그런 다음 합계 N3의 엔트로피 전력은 다음과 같이 제한됩니다.

N1

+N2

 ⧫N3

 ⧫N1

+N2

₩:

백색 가우스 잡음은 다른 잡음이나 신호 앙상블을 흡수할 수 있는 독특한 특성을 가지고 있습니다.
이는 백색 잡음의 합과 대략 동일한 결과 엔트로피 전력으로 추가될 수 있습니다.
전력 및 신호 전력(보통 0인 평균 신호 값으로 측정)

어떤 의미에서는 신호 전력이 잡음에 비해 작습니다.
n 차원을 갖는 이러한 앙상블과 연관된 함수 공간을 고려하십시오. 백색소음
이 공간의 구형 가우스 분포에 해당합니다. 신호 앙상블은 다른 앙상블에 해당합니다.
확률 분포(반드시 가우스 또는 구형일 필요는 없음) 이 배포의 두 번째 순간을 보자
무게 중심은 aij입니다. 즉, 만약 p(x1

)는 밀도 분포 함수입니다.

;
₩:
₩:
₩:
;xn

Z

Z
피(xi

아이

)(xj

)dx1

 ⎧
 ⎨
 ⎩dxn

=

 ⎧
 ⎨
 ⎩

 ⍰
 ⍰나는

 ⍰
 ⍰j

어디에
 ⍰i는 무게중심좌표이다. 이제 aij는 양의 정부호 이차 형식이고,
좌표계를 회전하여 이 양식의 기본 방향에 맞출 수 있습니다. 그러면 aij가 감소합니다.
대각선 형태 bii로. 우리는 각 bii가 구형의 제곱 반경인 N에 비해 작아야 함을 요구합니다.
유통.
이 경우 잡음과 신호의 컨볼루션은 대략 가우스 분포를 생성합니다.
해당 이차 형식은 다음과 같습니다.
엔
+비

₩:

이 분포의 엔트로피 파워는 다음과 같습니다.

i1 =n

시간
∏

(N
+비

)

또는 대략

i1 =n

+∑bii

(N

)n ⁄1

시간

(N

)n

=

= N

+ 1

₩:

n ∑bii

₩:

마지막 항은 신호 전력이고, 첫 번째 항은 잡음 전력입니다.

4부: 연속 채널

24. 연속 채널의 용량

연속 채널에서 입력 또는 전송된 신호는 시간 f의 연속 함수입니다.

(t

) 소속

특정 세트로 설정하면 출력 또는 수신 신호가 이들의 교란된 버전이 됩니다. 우리는 고려할 것이다

전송 및 수신 신호가 모두 특정 대역 W로 제한되는 경우에만 가능합니다.

시간 T에 대해 2TW 숫자로 지정되고 유한 차원 분포로 통계 구조가 지정됩니다.

기능. 따라서 전송된 신호의 통계는 다음과 같이 결정됩니다.

피(x1

;

₩:

₩:

₩:

;xn

)

=P(x)

41

조건부 확률 분포에 의한 잡음의

(y1

;
₩:
₩:
₩:
;인

)
= px

(y):

PX1

;:::;xn

연속 채널에 대한 정보 전송 속도는 다음과 유사한 방식으로 정의됩니다.
개별 채널의 경우, 즉
R
=H
(엑스)
 ◆하이

(엑스)

여기서 H
(x)는 입력의 엔트로피이고 Hy

(x) 모호함. 채널 용량 C는 다음과 같이 정의됩니다.
가능한 모든 앙상블에 대해 입력을 변경할 때 최대 R입니다. 이는 유한차원에서
근사값은 P(x)를 다양하게 변경해야 합니다.
= P(x1

) 및 최대화

;

₩:

₩:

₩:

;xn

ZZ

P(x;y)로그 P(x;y)

Z

P(x)로그P(x)dx

+

피(y) dxdy

₩:

 ◆

이것은 쓸 수 있습니다

Z

Z

P(x;y)로그 P(x;y)

P(x)P(y) dxdy

Z

Z

P(x;y)logP(x)dxdy

=

Z

P(x)logP(x)dx. 따라서 채널 용량은 다음과 같이 표현됩니다.

그 사실을 이용해서

다음과 같습니다:

C
= 임
티
!🎃최대
피(x)
1
티

Z
Z
P(x;y)로그 P(x;y)

P(x)P(y) dxdy
₩:

이 형식에서는 분자가 분자이기 때문에 R과 C가 좌표계에 독립적이라는 것이 명백합니다.

로그 P(x;y)의 분모

x와 y가 다음과 같이 변환되면 P(x)P(y)에 동일한 인수가 곱해집니다.

어떤 일대일 방식이든. C에 대한 이 적분 표현식은 H보다 더 일반적입니다.
(엑스)
 ◆하이

(엑스). 올바르게 해석됨
(부록 7 참조) H 동안 항상 존재합니다.
(엑스)
 ◆하이

(x)는 불확정 형식 을 가정할 수 있습니다.
∨일부에서는
사례. 예를 들어, x가 n차원에서 n보다 적은 차원의 표면으로 제한되는 경우에 발생합니다.
근사치.
H 계산에 사용되는 로그 밑수
(x)와 Hy

(x)는 2이고 C는 최대 개수입니다.
다음과 같이 임의로 작은 모호성을 사용하여 채널을 통해 초당 전송할 수 있는 이진수
별개의 경우. 이는 신호의 공간을 많은 수의 공간으로 나누어 물리적으로 볼 수 있습니다.
확률 밀도 Px가 되도록 충분히 작은 작은 셀

(y) 지점 y에 대해 교란되는 신호 x는 다음과 같습니다.
셀(x 또는 y)에 걸쳐 실질적으로 일정합니다. 셀이 별개의 점으로 간주되면 상황은 다음과 같습니다.
본질적으로 개별 채널과 동일하며 거기에 사용되는 증명이 적용됩니다. 그러나 물리적으로 분명한 것은
볼륨을 개별 지점으로 양자화하는 것은 실제 상황에서 최종 답을 변경할 수 없습니다.
지역이 충분히 작다면 상당히 중요합니다. 따라서 용량은 용량의 한계가 됩니다.
개별 세분화의 경우 이는 위에서 정의한 연속 용량일 뿐입니다.
수학적 측면에서 u가 메시지이고 x가 신호인 경우 먼저 표시할 수 있습니다(부록 7 참조).
y는 수신된 신호(잡음으로 인해 교란됨)이고 v는 복구된 메시지입니다.

H
(엑스)
 ⍰하이

(엑스)
 ⍰H
(유)
 ⍰Hv

(유)

x를 얻기 위해 u에서 어떤 작업을 수행하든, v를 얻기 위해 y에서 수행하든 상관없습니다. 따라서 우리가 어떻게 하든 상관없습니다.

신호를 얻기 위해 이진수를 인코딩하거나 메시지를 복구하기 위해 수신된 신호를 디코딩하는 방법,
이진수에 대한 이산 속도는 우리가 정의한 채널 용량을 초과하지 않습니다. 다른 한편으로는
매우 일반적인 조건에서 이진수를 전송하는 코딩 시스템을 찾는 것이 가능합니다.
원하는 만큼 모호함이나 오류 빈도를 최소화하여 C를 평가합니다. 예를 들어, 다음과 같은 경우에 이는 사실입니다.
신호 함수에 대해 유한 차원 근사 공간을 사용합니다. P(x;y)는 x와 y 모두에서 연속입니다.
확률이 0인 일련의 지점을 제외하고.
중요한 특수 사례는 잡음이 신호에 추가되고 신호와 무관할 때 발생합니다(
확률 감각). 그럼 px

(y)는 차이 n만의 함수입니다.
=
(y
 x),

px

(y)
= Q(와이
 x)

그리고 우리는 (신호의 통계와 무관하게) 잡음에 명확한 엔트로피를 할당할 수 있습니다.
분포 Q(n)의 엔트로피. 이 엔트로피는 H로 표시됩니다.
(엔).
정리 16: 신호와 잡음이 독립적이고 수신된 신호가 전송된 신호의 합인 경우
신호와 잡음이 결합된 경우 전송 속도는 다음과 같습니다.

R
=H
(y)
 ⊖H
(n);

즉, 수신된 신호의 엔트로피에서 잡음의 엔트로피를 뺀 값입니다. 채널 용량은

C
= 최대
피(x)H
(y)
 ⊖H
(엔):

우리는 y 이후로
= x
+n:
H
(x;y)
=H
(x;n):

좌변을 전개하고 x와 n이 독립이라는 사실을 이용

H
(y)
+하이

(엑스)
=H
(엑스)
+H
(엔):

따라서
R
=H
(엑스)
 ⧫하이

(엑스)
=H
(y)
 ⧫H
(엔):

H 이후
(n)은 P(x)와 독립적입니다. R을 최대화하려면 H를 최대화해야 합니다.
(y), 수신된 엔트로피
신호. 전송된 신호의 앙상블에 특정 제약이 있는 경우 수신된 신호의 엔트로피는
신호는 이러한 제약 조건에 따라 최대화되어야 합니다.

25. 평균 전력 제한이 있는 채널 용량

정리 16의 간단한 적용은 잡음이 백색 열 잡음이고 전달되는 경우입니다.
신호는 특정 평균 전력 P로 제한됩니다. 그러면 수신된 신호는 평균 전력 P를 갖습니다.
+ 엔
여기서 N은 평균 잡음 전력입니다. 수신된 신호의 최대 엔트로피는 다음과 같은 경우에도 발생합니다.
이것이 전력 P에 대해 가능한 가장 큰 엔트로피이므로 백색 잡음 앙상블을 형성합니다.
+N 으로 획득 가능
전송된 신호의 적절한 선택, 즉 전력 P의 백색 잡음 앙상블을 형성하는 경우.
수신된 앙상블의 엔트로피(초당)는 다음과 같습니다.

H

(y)

= W log2 ⁄e(P

+N

);

잡음 엔트로피는 다음과 같습니다.

H

(엔)

= W log2 ⁄eN

₩:

채널 용량은

C

=H

(y)

 ⁄H

(엔)

= W 로그 P

+N

₩:

엔

요약하면 다음과 같습니다.

정리 17: 백색 열 잡음 전력 N에 의해 교란된 대역 W의 채널 용량은 다음과 같습니다.

평균 송신기 전력은 P로 제한되며 다음과 같이 주어진다.

C

= W 로그 P

+N

₩:

엔

이는 충분히 관련된 인코딩 시스템을 통해 이진수를 다음 속도로 전송할 수 있음을 의미합니다.

W로그2
피
+N

엔
초당 비트 수이며 오류 빈도는 임의로 낮습니다. 한 번에 전송할 수 없습니다.
명확한 긍정적인 오류 빈도 없이 모든 인코딩 시스템에서 더 높은 비율을 차지합니다.
이 제한 전송 속도에 근접하려면 전송된 신호가 통계적으로 근사되어야 합니다.
이상적인 속도에 접근하는 시스템은 다음과 같이 설명할 수 있습니다.

6백색소음 사례의 이러한 속성과 기타 속성은 "통신에서의 통신"에서 기하학적 관점에서 논의됩니다.
소음의 존재", loc. cit.

엠

= 지속 시간 T마다 2초의 백색 잡음 샘플이 구성됩니다. 여기에는 다음의 이진수가 할당됩니다.

0 ~ M

 ◆1. 송신기에서 메시지 시퀀스는 그룹으로 나누어지고 각 그룹에 대해

해당 노이즈 샘플이 신호로 전송됩니다. 수신기에서는 M개의 샘플이 알려져 있으며

실제 수신된 신호(노이즈로 인해 교란됨)가 각각의 신호와 비교됩니다. 이 포함된 샘플

최소 R.M.S. 수신된 신호와의 불일치가 전송된 신호로 선택되고 해당

이진수가 재구성되었습니다. 이 과정은 가장 가능성 있는(사후) 신호를 선택하는 것과 같습니다.

사용되는 노이즈 샘플의 수 M은 허용 가능한 주파수에 따라 달라집니다.

 ◆오류는 많지만 거의 모든 경우에 해당됩니다.

우리가 가지고 있는 샘플 선택

 ◆!0임

티

! Infini

로그M

(◆;T

)

티

= W 로그 P

+N

임

;

엔

그래서 아무리 작은 일이라도

 ◆이 선택되면 T를 충분히 크게 취하여 원하는 만큼 가까이 전송할 수 있습니다.

TW 로그 P로

+N

엔
시간 T의 이진수입니다.

C와 유사한 수식
= W 로그 P
+N

엔
백색소음 케이스는 독자적으로 개발되었습니다.
다른 여러 작가들에 의해 해석이 다소 다르지만. 우리는 다음의 작업을 언급할 수 있습니다.
이와 관련하여 N. Wiener,7 W. G. Tuller,8 및 H. Sullivan.
임의의 교란 잡음(반드시 백색 열 잡음은 아님)의 경우에는 다음과 같은 현상이 나타나지 않습니다.
채널 용량 C를 결정하는 데 관련된 최대화 문제는 명시적으로 해결될 수 있습니다. 그러나,
평균 잡음 전력 N, 잡음 엔트로피 전력 N1의 관점에서 C에 대해 상한과 하한이 설정될 수 있습니다.
이러한 경계는 대부분의 실제 사례에서 만족스러운 솔루션을 제공하기 위해 서로 충분히 가깝습니다.
문제.
정리 18: 임의의 잡음에 의해 교란된 대역 W 채널의 용량은 다음과 같이 제한됩니다.
불평등

 C
 W로그P
+N
N1
어디서

W로그P
+N1

N1

피
= 평균 송신기 전력
엔
= 평균 잡음 전력
N1

= 잡음의 엔트로피 파워.

여기서도 교란된 신호의 평균 전력은 P입니다.
+ N. 이에 대한 최대 엔트로피
수신된 신호가 백색잡음이고 W log2 ⁄e(P
+ 엔
). 그렇지 않을 수도 있습니다
이것을 달성하는 것이 가능하다; 즉, 전송된 신호의 앙상블이 없을 수 있습니다.
교란 잡음은 수신기에서 백색 열 잡음을 생성하지만 적어도 이는 상한을 H로 설정합니다.
(y).
그러므로 우리는

C
= 최대H
(y)
 ⁄H
(엔)

 ⁄W log2 ⁄e(P
+N
)
 ⁄W log2 ⁄eN1

₩:

이는 정리에 주어진 상한입니다. 하한은 다음과 같은 경우 비율을 고려하여 얻을 수 있습니다.
전송된 신호를 전력 P의 백색 잡음으로 만듭니다. 이 경우 수신된 신호의 엔트로피 전력은 다음과 같습니다.
적어도 전력 P의 백색 잡음만큼 커야 합니다.
+ 이전에 표시한 이후 N1
두 앙상블의 합의 엔트로피 전력은 앙상블의 합보다 크거나 같다는 정리
개인의 엔트로피 능력. 따라서

최대H
(y)

$$W \log_2 e\left(P + N_1\right)$$

7사이버네틱스, loc. cit.

8"정보 전송 속도에 대한 이론적 한계", 무선 공학 협회 회보, v. 37, 5호, 1949년 5월, 468~478페이지.

그리고

C
 ﾟW log2 ﾟe(P
+N1

)
 ﾟW log2 ﾟeN1

= W 로그 P
+N1

₩:

N1

P가 증가함에 따라 상한과 하한이 서로 가까워지므로 점근적 비율은 다음과 같습니다.

W로그P
+N
N1

₩:

잡음 자체가 흰색이면 N
= N1이고 결과는 이전에 증명된 공식으로 축소됩니다.

 ﾟ
1
+ 피

 ﾟ

C
= W 로그

₩:

엔

잡음이 가우스이지만 스펙트럼이 반드시 평탄하지는 않은 경우 N1은 다음의 기하 평균입니다.
밴드 W의 다양한 주파수에 대한 잡음 전력. 따라서

= 경험치 1

Z

W로그N
(f
)df

N1

여

여기서 N
(f
)는 주파수 f에서의 잡음 전력입니다.
정리 19: 주어진 송신기 전력 P에 대한 용량을 다음과 동일하게 설정하면

C
= W 로그 P
+N
 ⍰
 ⍰
N1

그럼
 ⍰은 P가 증가하고 극한으로 0에 가까워짐에 따라 단조 감소합니다.
주어진 전력 P1에 대해 채널 용량은 다음과 같다고 가정합니다.

W 로그 P1

+N
 ⬚
 ⬚1
N1

₩:

이는 잡음 분포 q(x)에 추가될 때 최상의 신호 분포, 즉 p(x)가 다음을 제공한다는 것을 의미합니다.
수신된 분포 r
(y) 엔트로피 파워는 다음과 같습니다.
(P1

+
 ⬚P by
전력의 백색 소음 추가
 ⬚P 신호에. 수신된 신호의 엔트로피는 이제 최소한

). P1의 전력을 증가시키자

+ 엔
 ⬚
 ⬚1

H
(y)
= W log2 ⬚e(P1

+N
 ⬚
 ⬚1

+

 ◆P)

합계의 최소 엔트로피 전력에 대한 정리를 적용하여. 그러므로 우리는 다음과 같은 목표를 달성할 수 있기 때문에
H가 표시되면 최대화 분포의 엔트로피는 적어도 다음과 같아야 합니다.
 ◆ 단조로워야 합니다
감소. 그것을 보여주기 위해
 ◆
! 0은 P로
! üP가 큰 백색 잡음인 신호를 고려하십시오.
교란 잡음에서 P가 충분히 크면 수신된 신호는 대략 백색 잡음이 됩니다.
엔트로피 파워가 P에 가까워지는 느낌
+N.

26. 최대 전력 제한이 있는 채널 용량

일부 응용 분야에서 송신기는 평균 전력 출력이 아니라 순간 피크에 의해 제한됩니다.
힘. 채널 용량을 계산하는 문제는 (채널 용량의 변화에 따라) 최대화하는 문제입니다.
전송된 기호의 앙상블)
H
(y)
 ◆H
(엔)

피

S, 말하자면 모두에게
티. 이 유형의 제약은 평균 전력 제한만큼 수학적으로 잘 작동하지 않습니다. 는

모든 함수가 f라는 제약 조건이 적용됩니다.
(t
) 앙상블에서 다음보다 작거나 같습니다.

이 경우에 우리가 얻은 대부분은 모든 S에 대해 유효한 하한입니다.

N , "점근적" 상한(유효함)

대형 S의 경우

N) 및 S에 대한 C의 점근값

N 작은.

45

정리 20: 전력 N의 백색 열잡음에 의해 교란된 대역 W에 대한 채널 용량 C는 다음과 같습니다.
에 의해 경계

C
 ΦW 로그 2

 Φe3
에스
엔

;

여기서 S는 허용되는 최대 송신기 전력입니다. 충분히 큰 S의 경우

엔

2

 ΦeS
+N
엔

C
 ΦW 로그

(1
+
 Φ)

어디서
 Φ 임의로 작습니다. S로서
엔

! 0(밴드 W가 0에서 시작하는 경우)

 ◆
1
+ 에스

 ◆

.
W로그

! 1 :

C

엔

우리는 수신된 신호의 엔트로피를 최대화하고 싶습니다. S라면

N이 크면 이는 다음과 같은 경우에 거의 발생합니다.
전송된 앙상블의 엔트로피를 최대화합니다.
점근적 상한은 앙상블의 조건을 완화하여 얻습니다. 가정해보자
전력은 매 순간이 아니라 샘플 지점에서만 S로 제한됩니다. 최대 엔트로피
이러한 약화된 조건에서 전송된 앙상블은 확실히 다음의 앙상블보다 크거나 같습니다.
원래 조건. 이 변경된 문제는 쉽게 해결될 수 있습니다. 최대 엔트로피는 다음과 같은 경우에 발생합니다.
표본은 독립적이며 다음과 같은 분포 함수를 갖습니다.
 ◆

피

피

S. 엔트로피
다음과 같이 계산할 수 있습니다.
W log4S
₩:

S ~

+

그러면 수신된 신호는 다음보다 작은 엔트로피를 갖게 됩니다.

W로그(4S

+2 ⍰eN

)(1

+

⍰)

와

⍰

! 0은 S로

! 그리고 채널 용량은 백색잡음의 엔트로피를 빼서 구하고,

W log2 ⍰eN:

엔

2

⍰eS

+N

엔

W로그(4S

+2 ⍰eN

)(1

+

⍰)

⍰W log(2 ⍰eN

)

= W 로그

(1

+

 ):

이는 채널 용량에 대한 원하는 상한입니다.
하한을 얻으려면 동일한 함수 앙상블을 고려하십시오. 이 기능을 통과시키세요
삼각형 전달 특성을 갖는 이상적인 필터입니다. 게인은 주파수 0에서 1이 되고 감소합니다.
주파수 W에서 이득 0까지 선형적으로 감소합니다. 먼저 필터의 출력 기능이 피크를 갖는다는 것을 보여줍니다.

전력 제한은 항상 S입니다(샘플 포인트뿐만 아니라). 먼저 우리는 펄스 sin2 Wt에 주목합니다.

2 Wt
안으로 들어가다
필터가 생산하는
1
2
죄2

 Wt

(Wt
)2

출력에서. 이 함수는 결코 음수가 아닙니다. 입력 기능(일반적인 경우)은 다음과 같이 생각할 수 있습니다.
일련의 이동된 함수의 합
asin2 Wt

2 Wt

피

여기서 샘플의 진폭인 a는 다음보다 크지 않습니다.

S. 따라서 출력은 이동된 함수의 합입니다.

동일한 계수를 갖는 위의 음수가 아닌 형식입니다. 이 함수는 음수가 아니고 가장 큰 함수입니다.
모든 t에 대한 양수 값은 모든 계수 a가 최대 양수 값을 가질 때 얻어집니다. 즉,

피

S.
이 경우 입력 함수는 진폭의 상수였습니다.

피

S 그리고 필터는 D.C.에 대한 단위 이득을 갖기 때문에
출력은 동일합니다. 따라서 출력 앙상블은 피크 전력 S를 갖습니다.

출력 앙상블의 엔트로피는 다음을 사용하여 입력 앙상블의 엔트로피로부터 계산할 수 있습니다.
그러한 상황을 다루는 정리. 출력 엔트로피는 입력 엔트로피에 기하학적 엔트로피를 더한 것과 같습니다.
필터의 평균 이득:

ZW

ZW

 ⍰2
df
=
 ⍰2W
₩:

 ⍰W
 ⍰f
여

0
logG2df
=

0
로그

따라서 출력 엔트로피는 다음과 같습니다.

W log4S
 ⍰2W
= W 로그 4S

e2

채널 용량은 다음보다 큽니다.

W 로그 2

 ⁄e3
에스
엔

₩:

이제 우리는 작은 S에 대해 다음을 보여주고 싶습니다.

N(평균 백색 잡음 전력에 대한 피크 신호 전력), 채널
용량은 대략

 ⁄
1
+ 에스

 ⁄

C
= W 로그

₩:

엔

 ⁄
1
+ 에스

! 1은 S로

 ⁄

.

W로그

더 정확하게는 C

! 0. 평균 신호 전력 P가 작거나 같으므로

엔

엔

피크 S에 도달하면 모든 S에 대해 다음과 같습니다.

엔

1
+ 피

1
+ 에스

C
 W 로그

 W 로그

₩:

엔

엔

1
+ 에스

따라서, Wlog에 가까운 속도에 해당하는 함수의 앙상블을 찾을 수 있다면

엔

밴드 W와 피크 S로 제한되어 결과가 입증됩니다. 기능의 앙상블을 고려하십시오.
다음 유형. 일련의 t 샘플은 다음 중 하나에서 동일한 값을 갖습니다.
+

피

피

S이면 다음 t개의 샘플은
같은 값 등. 계열의 값은 무작위로 선택됩니다. 확률은 1입니다.

S 또는

피

피

S와 1

S. 만약에
이 앙상블은 삼각 이득 특성(D.C.에서의 단위 이득)을 갖는 필터를 통과하며, 출력은 다음과 같습니다.
피크는 다음으로 제한됩니다.

 ⍰S. 게다가 평균 전력은 거의 S이고 t를 취함으로써 이에 접근할 수 있습니다.
충분히 크다. 이 정리와 열잡음의 합에 대한 엔트로피는 다음의 정리를 적용하여 구할 수 있다.
잡음과 작은 신호의 합으로. 이 정리는 다음과 같은 경우에 적용됩니다.

2
+

2
 ⍰

t S

피

엔

충분히 작습니다. S를 복용하면 이를 보장할 수 있습니다.

N은 충분히 작습니다(t를 선택한 후). 엔트로피 파워
S일 것이다
+N 원하는 만큼 근사치에 가까워지고 따라서 전송 속도도 원하는 만큼 가까워집니다.
에

 ⍰S
+N

 ⍰

W로그

₩:

엔

파트 V: 연속 소스에 대한 요금

27. 충실도 평가 기능

별개의 정보 소스의 경우, 우리는 명확한 생성 속도를 결정할 수 있었습니다.
정보, 즉 기본 확률론적 과정의 엔트로피입니다. 지속적인 소스로 상황
훨씬 더 많이 관여합니다. 첫째, 연속적으로 변하는 양은 무한하다고 가정할 수 있습니다.
따라서 정확한 사양을 위해서는 무한한 수의 이진수가 필요합니다. 이
수신 지점에서 정확한 복구를 통해 연속 소스의 출력을 전송하려면 다음이 필요함을 의미합니다.

일반적으로 무한한 용량(초당 비트 수)의 채널입니다. 일반적으로 채널에는 특정
소음이 크기 때문에 용량이 한정되어 있어 정확한 전달이 불가능합니다.
그러나 이는 실제 문제를 회피합니다. 실제로 우리는 정확한 전송에 관심이 없습니다.
연속 소스를 가지지만 특정 허용 범위 내에서만 전송됩니다. The question is, can we
측정된 특정 복구 충실도만 필요할 때 연속 소스에 명확한 속도를 할당합니다.
적합한 방법. 물론 충실도 요구 사항이 높아지면 속도도 높아집니다. 표시됩니다
매우 일반적인 경우에 우리는 그러한 비율을 적절하게 정의할 수 있다는 속성을 가지고 있습니다.
정보를 인코딩하고 해당 속도와 용량이 동일한 채널을 통해 정보를 전송합니다.
충실도 요구 사항을 충족합니다. 더 작은 용량의 채널로는 부족합니다.
먼저 전송 충실도에 대한 일반적인 수학적 공식을 제시하는 것이 필요합니다.
T초처럼 긴 기간의 메시지 세트를 생각해 보세요. 출처는 다음과 같이 기술되어 있습니다.
연관된 공간에서 소스가 문제 P(x)의 메시지를 선택할 확률 밀도. 주어진
통신 시스템은 조건부 확률을 제공하여 (외부 관점에서) 설명됩니다.
px

(y) 메시지 x가 소스에 의해 생성되면 수신 지점에서 복구된 메시지는 y가 됩니다. 는
시스템 전체(소스 및 전송 시스템 포함)는 확률 함수 P(x;y)로 설명됩니다.
메시지 x와 최종 출력 y가 있습니다. 이 기능을 알면 시스템의 전체 특성을 알 수 있습니다.
충실도의 관점에서 알려져 있습니다. 충실도에 대한 모든 평가는 수학적으로 일치해야 합니다.
P(x;y)에 적용되는 연산. 이 작업은 최소한 간단한 순서 지정의 속성을 가져야 합니다.
시스템; 즉, P1으로 대표되는 두 시스템을 말할 수 있어야 합니다.

(x;y)에 따르면
우리의 충실도 기준은 (1) 첫 번째의 충실도가 높거나 (2) 두 번째의 충실도가 높거나 (3) 다음 중 하나입니다.
동등한 충실도. 이는 충실도 기준이 숫자 값 함수로 표현될 수 있음을 의미합니다.

(x;y) 및 P2

v

피(x;y)

그 인수의 범위는 가능한 확률 함수 P(x;y)입니다.
이제 우리는 매우 일반적이고 합리적인 가정 하에서 함수 v가 다음과 같다는 것을 보여줄 것입니다.

 ￿
될 수 있다
written in a seemingly much more specialized form, namely as an average of a function
 ￿(x;y) 세트 위
x와 y의 가능한 값:

 ￿
피(x;y)

지
지
P(x;y)￿(x;y)dxdy
₩:

 ￿
피(x;y)

v

 ￿

=

이를 얻으려면 (1) 소스와 시스템이 에르고딕하여 매우 긴 샘플이 필요하다고 가정하면 됩니다.
거의 1의 확률로 앙상블의 전형적인 것이며 (2) 평가가 앙상블에서 "합리적"일 것입니다.
일반적인 입력 및 출력 x1 및 y1을 관찰하여 임시 평가를 형성하는 것이 가능하다는 것을 감지합니다.
이 샘플을 기반으로; 이러한 샘플의 기간이 늘어나면 잠정 평가는 다음과 같이 됩니다.
확률 1로 P(x;y)에 대한 완전한 지식을 바탕으로 정확한 평가에 접근합니다. 잠정적으로 보자
평가는
 ￿(x;y). 그런 다음 기능
 ￿(x;y)는 (T와 같이) 접근합니다.

!) 거의 모든 것에 대한 상수
(x;y) 어느
시스템에 해당하는 높은 확률 영역에 있습니다.

 ⁄(x;y)
! v

 ⁄
피(x;y)

 ⁄

그리고 우리는 또한 쓸 수 있습니다

지
지
P(x;y)⁄(x;y)dxdy

 ⁄(x;y)
!

이후

지
지
P(x;y)dxdy
= 1 :

이렇게 하면 원하는 결과가 설정됩니다.
기능
 ⁄(x;y)는 x와 y 사이의 "거리"라는 일반적인 특성을 갖습니다.9 이는 얼마나 바람직하지 않은지 측정합니다.
(우리의 충실도 기준에 따르면) x가 전송될 때 y를 수신하는 것입니다. 위에 주어진 일반적인 결과
다음과 같이 다시 말할 수 있습니다. 합리적인 평가는 거리 함수의 평균으로 표현될 수 있습니다.
메시지 세트와 복구된 메시지 x 및 y에 대해 확률 P(x;y)에 따라 가중치를 부여합니다.
메시지의 지속 시간 T가 충분히 크다면 문제의 쌍을 얻습니다.

다음은 평가 함수의 간단한 예입니다.

9엄밀한 의미에서는 "측정법"이 아닙니다. 일반적으로 두 가지 모두를 만족하지 않기 때문입니다.

$$\hat{d}(x;y) = \hat{d}(y;x) \text{ 또는 } \hat{d}(x;y) + \hat{d}(y;z) \geq \hat{d}(x;z).$$

1. RMS 표준.

v

=

 ⧫2

 ⧫

x(티

)

 ⧫y(t

)

₩:

매우 일반적으로 사용되는 충실도 측정에서 거리 함수는 다음과 같습니다.

 ⧫(x;y)는 (상수와는 별도로)

요인) 관련 점 x와 y 사이의 일반 유클리드 거리의 제곱

기능 공간.

ZT

 ⧫(x;y)

= 1

 ⧫2dt

₩:

 ⧫

x(티

)

 ⧫y(t

)

티

0

2. 주파수 가중 R.M.S. 표준. 보다 일반적으로 서로 다른 가중치를 서로 다른 값에 적용할 수 있습니다. R.M.S.를 사용하기 전의 주파수 성분 충실도의 척도. 이는 다음을 통과하는 것과 동일합니다.
차이 x(t
)
 ⁄y(t
) 성형 필터를 통해 출력의 평균 전력을 결정합니다.
따라서 하자
전자(티
)
= x(티
)
 ⁄y(t
)

그리고
에프
(t
)
=

Z ∅

 ⁄⁄⁄e(⁄
)케이
(t
 ⁄
 ⁄
)d
 ⁄

그럼

ZT

 ⬚(x;y)
= 1

0
에프
(t
)2dt
₩:

티

3. 절대 오류 기준.

ZT

 ⬚(x;y)
= 1

 ⬚x(t
)
 ⬚y(t
)

 ⬚dt
₩:

 ⬚

 ⬚

티

0

4. 귀와 뇌의 구조는 암묵적으로 평가 또는 오히려 여러 가지 평가를 결정합니다.
연설이나 음악 전송의 경우에 적합합니다. 예를 들어 '이해가능성'이 있습니다.
기준은
 $\Phi(x;y)$는 다음과 같은 경우 잘못 해석된 단어의 상대 빈도와 같습니다.
메시지 x(t
)는 y(t)로 수신됩니다.
). 비록 우리가 명시적으로 표현을 할 수는 없지만
 $\Phi(x;y)$ 이 중
경우에는 원칙적으로 충분한 실험을 통해 결정될 수 있습니다. 일부 속성은 다음과 같습니다.
잘 알려진 청각 실험 결과에 따르면, 예를 들어 귀는 위상과 위상에 상대적으로 둔감합니다.
진폭과 주파수에 대한 민감도는 대략 대수적입니다.

5. 이산적 사례는 우리가 암묵적으로 평가를 가정한 전문화로 간주될 수 있습니다.
오류 빈도를 기준으로 합니다. 기능
 $\Phi(x;y)$는 다음의 기호 수로 정의됩니다.
x의 해당 심볼과 다른 시퀀스 y를 x의 전체 심볼 수로 나눈 것입니다.
x.

28. 충실도 평가와 관련된 소스의 요율

이제 우리는 연속 소스에 대한 정보 생성 속도를 정의할 수 있는 위치에 있습니다. 우리는 주어진
소스에 대한 P(x) 및 거리 함수에 의해 결정된 평가 v
 $\Phi(x;y)$로 가정됩니다.
x와 y 모두에서 연속입니다. 특정 시스템 P(x;y)의 경우 품질은 다음과 같이 측정됩니다.

지
지

v
=

 $\Phi(x;y)P(x;y)dxdy$
₩:

또한 P(x;y)에 해당하는 이진수의 흐름 속도는 다음과 같습니다.

지

지

P(x;y)로그 P(x;y)

R

=

P(x)P(y) dxdy

₩:

우리는 주어진 재생 품질 v1에 대한 정보 생성 속도 R1을 최소로 정의합니다.
R은 v를 v1에 고정하고 Px를 변경하는 경우입니다.

(y). 즉:

지

지

P(x;y)로그 P(x;y)

= 최소

px

R1

P(x)P(y) dxdy

(y)

다음과 같은 제약 조건이 적용됩니다.

지

지

P(x;y)⋅(x;y)dxdy

₩:

v1

=

이는 우리가 실제로 사용될 수 있는 모든 통신 시스템을 고려한다는 것을 의미합니다.
필요한 충실도로 전송합니다. 초당 비트 단위의 전송 속도는 각 항목에 대해 계산됩니다.
그리고 우리는 가장 낮은 비율을 갖는 것을 선택합니다. 후자의 비율은 우리가 충실도에 대한 소스를 할당하는 비율입니다.
질문.
이 정의의 정당성은 다음 결과에 있습니다.
정리 21: 소스가 평가 v1에 대한 비율 R1을 갖는 경우 소스의 출력을 인코딩하는 것이 가능합니다.
R1이 제공되면 원하는 대로 v1에 가까운 충실도로 용량 C의 채널을 통해 전송합니다.

⋅C. 이것은 아니다
R1이면 가능

> 다.
정리의 마지막 진술은 R1의 정의와 이전 결과에서 바로 이어집니다. 만약에
용량이 C인 채널을 통해 초당 C비트 이상을 전송할 수 있다는 것은 사실이 아닙니다. 첫 번째 부분
정리의 증명은 정리 11에 사용된 것과 유사한 방법으로 증명됩니다. 우선,
나누다
(x;y) 공간을 다수의 작은 셀로 나누어 상황을 개별 사례로 표현합니다. 이
임의로 작은 양 이상으로 평가 함수를 변경하지 않습니다(셀이 매우
작음) 가정된 연속성 때문에
⋅(x;y). P1이라고 가정하자.

(x;y)는 특정 시스템입니다.
속도를 최소화하고 R1을 제공합니다. 우리는 다음을 포함하는 무작위로 높은 확률 y를 선택합니다.

(R1

+ ⋅)T

2

회원들은 어디에

⋅

! 0은 T로

! ∨. T가 크면 선택한 각 지점이 높은 확률로 연결됩니다.

라인(그림 10에서와 같이)을 x 세트로 변환합니다. 정리 11을 증명하는 데 사용된 것과 유사한 계산은 다음을 보여줍니다.

큰 T 거의 모든 x는 y의 거의 모든 선택에 대해 선택한 y 지점의 팬에 의해 보호됩니다. 는

사용되는 통신 시스템은 다음과 같이 작동합니다. 선택한 포인트에 이진수가 할당됩니다.

메시지 x가 시작되면 다음이 발생합니다(확률은 T로 1에 접근함).

!) 적어도 하나의 범위 내에 있어야 합니다.

팬들의. 해당 이진수가 전송됩니다(또는 존재하는 경우 임의로 선택되는 이진수 중 하나).

여러) 오류 가능성이 작은 적절한 코딩 수단을 사용하여 채널을 통해 전송됩니다. R1 이후

⋅ ㅋ 이건

가능합니다. 수신 지점에서는 해당 y가 재구성되어 복구된 메시지로 사용됩니다.

평가 v

0

이 시스템의 1은 T를 충분히 크게 취함으로써 임의로 v1에 가깝게 만들 수 있습니다.

이는 메시지의 각 긴 샘플에 대해 x(t

) 및 복구된 메시지 y(t

) 평가

v1에 접근합니다(확률 1).

이 시스템에서 복구된 메시지의 잡음은 실제로

송신기에서 일종의 일반적인 양자화이며 채널의 잡음에 의해 생성되지 않습니다. 그것은 다소간이다

PCM의 양자화 잡음과 유사합니다.

29. 요율 계산

속도의 정의는 여러 측면에서 채널 용량의 정의와 유사합니다. In the former

지

지

P(x;y)로그 P(x;y)

R

= 최소

px

P(x)P(y) dxdy

(y)

지

지

P(x;y)◆(x;y)dxdy 고정. 후자에서는

P(x) 및 v1 사용

=

지

지

P(x;y)로그 P(x;y)

C

= 최대

피(x)

P(x)P(y) dxdy

(y) 다음과 같은 형태의 고정된 그리고 가능한 하나 이상의 다른 제약(예: 평균 전력 제한)

K

=

px와 함께

R

R P(x;y)⊕(x;y)dxdy.

소스의 속도를 결정하기 위한 일반적인 최대화 문제의 부분적인 솔루션이 제공될 수 있습니다.

Lagrange의 방법을 사용하여 우리는 고려합니다.

⊕

P(x;y)로그 P(x;y)

⊕

dxdy

₩:

지

지

+

⊕P(x;y)⊕(x;y)

+

⊕

(x)P(x;y)

피(x)피(y)

50

변이 방정식(P(x;y)의 첫 번째 변이를 취하는 경우)은 다음과 같습니다.

 ###(x;y)

파이

(엑스)
= B(x)e

어디서
 # 요구되는 충실도를 제공하기로 결정되고 B(x)는 다음을 만족하도록 선택됩니다.

 ###(x;y) dx
= 1 :

지
비(x)e

이는 최상의 인코딩을 사용하면 수신된 다양한 항목에 대한 특정 원인의 조건부 확률이 있음을 보여줍니다.
y, 파이

(x)는 거리 함수에 따라 기하급수적으로 감소합니다.
 #(x;y) 해당 x와 y 사이.
거리 함수가 있는 특별한 경우
 #(x;y)는 x 간의 (벡터) 차이에만 의존합니다.
그리고 y,

 #(x;y)
=
 #(x
 #y)

우리는

 ###(x#y) dx

= 1 :

지

비(x)e

따라서 B(x)는 일정합니다.

 ⍰ 그리고

파이

 ⍰⍰⍰(x⍰y)

(엑스)

=

 ⍰e

₩:

불행히도 이러한 공식적인 솔루션은 특정 사례에서 평가하기 어렵고 가치가 거의 없는 것 같습니다.

실제로 실제 요율 계산은 몇 가지 매우 간단한 경우에만 수행되었습니다.

거리 함수의 경우

 ⍰(x;y)는 x와 y와 메시지 앙상블 사이의 평균 제곱 불일치입니다.

백색소음이면 그 속도를 결정할 수 있다. 그 경우 우리는

R

= 최소

=H

(엑스)

 ⍰MaxHy

 ⍰

H

(엑스)

 ⍰하이

(엑스)

(엑스)

 ◆

N과 함께
=
(x
 ◆y)2. 하지만 MaxHy는

(x)는 y일 때 발생합니다.
 ◆x는 백색잡음이고 W1 log2 ◆eN과 같습니다.
W1은 메시지 앙상블의 대역폭입니다. 그러므로

R
= W1 log2 ◆eQ
 ◆W1log2 ◆eN

= W1 로그 Q

엔

여기서 Q는 평균 메시지 전력입니다. 이는 다음을 증명합니다.
정리 22: R.M.S에 상대적인 전력 Q 및 대역 W1의 백색 잡음 소스 비율입니다. 측정하다
충실도는

R
= W1 로그 Q

엔
여기서 N은 원본 메시지와 복구된 메시지 사이에 허용되는 평균 제곱 오류입니다.
보다 일반적으로 모든 메시지 소스를 사용하면 평균을 기준으로 비율을 제한하는 불평등을 얻을 수 있습니다.
제곱 오류 기준.

정리 23: 대역 W1의 소스에 대한 속도는 다음과 같이 제한됩니다.

W1 로그 Q1

 R
 W1 로그 Q
엔

엔

여기서 Q는 소스의 평균 전력, Q1은 엔트로피 전력, N은 허용된 평균 제곱 오차입니다.

(x) 주어진 것에 대해
(x
 y)2

= N은 흰색에서 발생
소음 사례. 상한은 최선의 방법이 아닌 점(정리 21의 증명에 사용됨)을 배치하는 경우 발생합니다.
하지만 반경 영역에서 무작위로

하한은 MaxHy가

pQ
 N.

감사의 말

작가는 연구소의 동료들, 특히 H. W. Bode 박사, J. R. Pierce 박사,
이 과정에서 많은 도움이 되는 제안과 비판을 해주신 B. McMillan 박사와 B. M. Oliver 박사
일. 필터링 문제에 대한 훌륭한 해결책을 제시한 N. Wiener 교수에게도 감사를 표해야 합니다.
고정된 앙상블에 대한 예측은 이 분야에서 작가의 사고에 상당한 영향을 미쳤습니다.

부록 5

S1은 g 앙상블의 측정 가능한 부분 집합이고 S2는 S1을 제공하는 f 앙상블의 부분 집합입니다.
T 작업을 수행합니다. 그런 다음
S1

= TS2

₩:

H하자

 ◆세트 안의 모든 기능을 시간에 맞춰 이동시키는 오퍼레이터가 되자
 ◆. 그런 다음

H

 ◆S1

=H

 ◆TS2

= 일

 ◆S2

T는 불변이므로 H로 통근합니다.

 ⁄. 따라서 만약 m₩[S
₩]는 집합 S의 확률 측정값입니다.

m₩[H

 ⁄S1

₩]
= m₩[TH

 ⁄S2

₩]
= m₩[H

 ⁄S2

₩]

= m₩[S2

₩]
= m₩[S1

₩]

여기서 두 번째 동일성은 g 공간의 측정값 정의에 따른 것이고, f 앙상블 이후 세 번째 동일성은 다음과 같습니다.
고정되어 있고 마지막은 g 측정의 정의에 따라 다시 측정됩니다.
에르고딕 특성이 불변 연산 하에서 보존된다는 것을 증명하기 위해 S1을 g의 부분 집합으로 둡니다.
H 하에서 불변인 앙상블

 ⁄, 그리고 S2는 S1으로 변환되는 모든 함수 f의 집합이라고 가정합니다. 그런 다음

 ⍰S1

=H

 ⍰TS2

= 일

 ⍰S2

= S1

H

그래서 H

 ⍰S2는 모두 S2에 포함되어 있습니다.
 ⍰. 이제부터

m₩[H

 ⍰S2

₩]
= m₩[S1

₩]

이는 암시한다
H

 ⍰S2

= S2

모두를 위해

 ⁄ m₩[S2

₩]

= 0;1. 이 모순은 S1이 존재하지 않음을 보여줍니다.

부록 6

상한, N3

+N2는 전력 N1에 대해 가능한 최대 엔트로피가

+N2

이 정도의 백색소음이 있을 때 발생합니다. 이 경우 엔트로피 전력은 N1입니다.

 ⁄N1

+N2.

하한을 얻기 위해 n 차원 p(xi)에 두 개의 분포가 있다고 가정합니다.

)와 함께

엔트로피 전력 N1 및 N2. p와 q는 어떤 형태로 엔트로피 전력 N3을 최소화해야 합니까?

컨볼루션 r

(xi

) 및 q (xi

):

Z

피(이이

아르

(xi

)q(xi

 ◆이

)디이

)
=

₩:

r의 엔트로피 H3는 다음과 같이 주어진다.

Z
아르
(xi

)로거
(xi

)dxi

H3

=
 ◆

₩:

우리는 제약 조건에 따라 이를 최소화하고 싶습니다.

Z
피(xi

)로그 p(xi

H1

)dxi

=

Z

q (xi

)logq(xi

H2

)dxi

=

₩:

52

우리는 그때 고려

Z

 ⍰
아르
(x) 로그
(엑스)
+
 ⍰p(x)로그 p(x)
+
 ⍰q(x)logq(x)

유
=
 ⍰

 ⍰
dx

Z

₩[1
+로그
(x)₩]⍰r
(엑스)
+
 ⍰₩[1
+로그 p(x)₩]⍰p(x)
+
 ⍰₩[1
+logq(x)₩]⍰q(x)

 ⍰유
=

 ⬚

 ⬚
dx:

 ⬚

p(x)가 특정 인수 xi에서 변화하는 경우

= si, r의 변화
(x)는

 ⬚r
(엑스)
= q (xi

 ⬚시

)

그리고

Z
q (xi

)로거
(xi

 ⬚
 ⬚log p(si

)
= 0

 ⬚유

=

 ⍰

 ⍰시

)dxi

q가 변하는 경우에도 마찬가지입니다. 따라서 최소 조건은 다음과 같습니다.

Z

q (xi

)로거

(xi

=

 ⍰⍰log p(si

 ⍰시

)dxi

)

Z

피(xi

)로거

(xi

=

 ⍰⍰logq(si

 ⍰시

)dxi

):

첫 번째 값에 p(si)를 곱하면

), 두 번째는 q(si)

) 그리고 우리가 얻는 si와 관련하여 통합합니다.

=
 ◆◆H1
H3

H3

=
 ◆◆H2

또는 해결
 ◆ 그리고
 ◆ 방정식을 대체하면

Z
q (xi

)로거
(xi

=
 ◆H3 log p(si

 ◆시

)dxi

H1

)

Z
피(xi

)로거
(xi

=
 ⍰H3 logq(si

H2

 ⍰시

)dxi

):

이제 p(xi

) 및 q (xi

) 정상이다

jn=2

자이

(2⍰
)n =2 exp
 ⍰1

2 ∑Aijxixj

피(xi

)
=

jn=2

jBij

(2
)n =2 exp
1
2 ∑Bijxixj

q (xi

)
=

₩:

그러면 r
(xi

)는 또한 2차 형식 Cij에서도 정규입니다. 이러한 형식의 역이 aij, bij, cij인 경우

cij

= 에이지

+비즈

₩:

우리는 이러한 함수가 다음과 같은 경우에만 최소화 조건을 충족한다는 것을 보여주고 싶습니다.

= Kbij 따라서
제약 조건 하에서 최소 H3를 제공합니다. 먼저 우리는

2 로그 1

)
=n

j
 ⁄1
2 ∑Cijxixj

로그
(xi

jCij

2 ⁄

2 로그 1

=n

Z
q (xi

j
 ⁄1
2 ∑Cijsisj

 ⁄1
2 ∑시비즈

)로거

(xi

 ⍰시

)dxi

jCij

₩:

2 ⍰

이는 동일해야 합니다.

H3

H1

 ⍰n

2 로그 1

 ⍰

j

 ⍰1

2 ∑Aijsisj

자이

2 ⍰

= H1

= H1

Aij가 필요한 것

H3

Cij. 이 경우에는 Aij

H2

Bij와 두 방정식 모두 항등식으로 축소됩니다.

53

부록 7

다음은 커뮤니티의 중심 정의에 대한 보다 일반적이고 보다 엄격한 접근 방식을 나타냅니다.
니케이션 이론. 요소가 순서쌍인 확률 측정 공간을 고려해보세요.
(x;y). 변수
x, y는 긴 기간 T의 가능한 전송 및 수신 신호로 식별됩니다.
x가 x의 부분 집합 S1에 속하는 모든 점의 집합은 S1 위의 스트립을 가리키고 유사하게 다음의 집합은
y는 S2 위의 스트립인 S2에 속합니다. x와 y를 겹치지 않는 측정 가능한 하위 집합 모음으로 나눕니다.
Xi와 Yi는 다음과 같이 전송 속도 R에 근접합니다.

= 1

)로그 P(Xi

;이

)
피(시

티 ∑
나
피(시

R1

;이

)P(이

)

어디서

)
Xi에 대한 스트립의 확률 측정값입니다.

피(이

피(시

)
Yi에 대한 스트립의 확률 측정값입니다.
피(시

)
스트립의 교차점에 대한 확률 측정값입니다.
₩:

;이

추가 세분화는 R1을 결코 감소시킬 수 없습니다. X1을 X1로 나누자

0
0
1 그리고 하자

= 엑스

+X

0
1

)
=b
+c
피(엑스

피(Y1

)

=a

P(X1

)

= 디

피(엑스

)

=b

피(엑스

;Y1

0

1

0

1

)

=c

피(엑스

;Y1

)

= 전자

0

0

1

0

0

1

P(X1

;Y1

)
= 디
+e
₩:

그런 다음 우리가 대체한 합계에서 (X1, Y1 교차점의 경우)

(디
+e)로그
디
+e
에이 (비
+c)
에 의해
d 로그 d

+elog e

₩:

ab

교류

b, c, d, e에 대한 제한이 있음을 쉽게 알 수 있습니다.

 d
+e

 디

 ⍰d
+e
비
+c

bdce

결과적으로 금액이 증가합니다. 따라서 다양한 가능한 세분은 다음과 같은 방향성 세트를 형성합니다.
R 세분화가 개선됨에 따라 단조롭게 증가합니다. 우리는 R을 최소로 명확하게 정의할 수 있습니다.
R1의 상한을 지정하고 이를 작성합니다.

R
= 1

지
지
P(x;y)로그 P(x;y)

P(x)P(y) dxdy
₩:

티

위의 의미로 이해되는 이 적분은 연속적인 경우와 이산적인 경우 모두를 포함하며 물론
두 가지 형태로 표현될 수 없는 많은 것들이 있습니다. 이 공식에서는 x와 u가
일대일 대응에서는 u에서 y로의 비율은 x에서 y로의 비율과 같습니다. v가 y의 임의의 함수인 경우(아님
반드시 역수로) x에서 y로의 비율은 x에서 v로의 비율보다 크거나 같습니다.
근사값 계산에서 y의 하위 분할은 본질적으로 다음의 하위 분할입니다.
v. 보다 일반적으로 y와 v가 기능적으로가 아니라 통계적으로 관련되어 있는 경우, 즉 확률 측정값이 있습니다.
공간
(y
;v), R(x;v)
 ⍰R(x;y). 이는 수신된 신호에 적용되는 모든 작업을 의미합니다.

이는 통계적 요소를 포함하며 R을 증가시키지 않습니다.
이론의 추상적인 공식화에서 정확하게 정의되어야 하는 또 다른 개념은
"차원 비율"은 멤버를 지정하는 데 초당 필요한 평균 차원 수입니다.
앙상블. 대역이 제한된 경우 초당 2W 숫자이면 충분합니다. 일반적인 정의는 다음과 같습니다.
다음과 같이 구성되었습니다. f를 보자

(t
) 기능의 앙상블이 되어 보자.
 ⍰T

(t
)₩] 미터법 측정

₩[f

(t
); 에프

 ⍰

 ⍰

 ⍰

 시간 T에 걸쳐(예를 들어 이 간격에 대한 R.M.S. 불일치)
엔
(;

;티
) 앙상블의 모든 요소가 선택될 수 있는 요소 f의 최소 수입니다.
일련의 측정값과 별개로
거리 내에 있습니다
선택된 사람 중 적어도 한 명. 따라서 우리는 다루고 있습니다
내부의 공간
작은 단위 세트와는 별개로
. 차원 비율을 정의합니다.
앙상블을 위해
삼중 한도로

f로부터의 "거리"

f로

!0임
티
! Infini
로그N
(;

;티
)
T 로그

= 임

!0 임

₩:

이는 토폴로지 차원의 측정 유형 정의를 일반화한 것이며 직관과 일치합니다.
원하는 결과가 분명한 단순 앙상블에 대한 유효 차원 비율입니다.

55